

GUIA PEDAGÓGICO DO ROLÊ AGROECOLÓGICO 2024

NIAHUB
INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

CREN
Centro de Recuperação e Educação Nutricional

CIDADE DE SÃO PAULO

(ficha catalográfica)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
Guia pedagógico do rolê agroecológico
Prefeitura de São Paulo, 2024. 100 f.

Assuntos: Guia de como realizar o rolê nas escolas da Prefeitura de São Paulo e informações básicas sobre conteúdos importantes.

Formato: Recurso digital – Indesign, PDF Adobe.
Modo de acesso: Disponível em: [Link PDF]
Ano de publicação: 2024

Fonte das imagens:
Fotos retiradas dos acervos de escola.
Ilustração: Gerada por algoritmo de inteligência artificial, 2024.

GUIA PEDAGÓGICO DO **ROLÊ AGROECOLÓGICO**

Seja bem-vindo ao Rolê Agroecológico!

Iniciaremos nossa jornada em direção a uma cultura escolar de aproximação das nossas comunidades aos territórios onde há conservação ambiental e produção alimentar sustentável. A ideia é que os conhecimentos adquiridos durante o nosso Rolê se perpetuem além deste ano, estimulando o surgimento de novas atividades onde habitamos.

Este material apresenta formas para integrar as escolas aos produtores rurais, urbanos e periurbanos, além de sugestões de atividades alinhadas ao Currículo da Cidade de São Paulo. O objetivo é conectar os educadores, da terra e das escolas, aos conceitos científicos sobre sustentabilidade, alimentação saudável, agroecologia e consumo consciente, proporcionando uma experiência transformadora para os estudantes rumo às sociedades sustentáveis.

Lembrando que não temos a pretensão de indicar um "único caminho" para o nosso Rolê, ou oferecer uma "receita de bolo" fechada em si: diferentemente, buscamos trazer ideias e possibilidades para facilitar que você contextualize o Rolê Agroecológico nas atividades escolares, caso necessário. Da mesma forma, convidamos você para conferir os vídeos produzidos e oferecidos pela CODAE-SME nas formações em Ensino à Distância (clique aqui), que serviram de inspiração para este material. Assim este Guia, ao lado das próximas publicações sobre o Rolê Agroecológico, busca propor olhares complementares.

Então, neste Guia você encontrará três partes: a Parte 1 apresenta experiências do Rolê sugerindo atividades alinhadas ao Currículo da Cidade de São Paulo para o 6º Ano. A Parte 2 oferece contextos pedagógicos, visando à autonomia escolar nas atividades relacionadas ao meio ambiente. Por fim, a Parte 3 explora conceitos científicos que apoiam o desenvolvimento dos currículos oficiais, abordando Educação Ambiental e Educação Alimentar e Nutricional.

Nos vemos no Rolê!

SUMÁRIO

Preâmbulo ____ **06**

PARTE 1: Experiências e práticas pedagógicas no Rolê Agroecológico ____ **10**

Agricultura ____ 11
Alimentação ____ 15
Aquaponia ____ 18
Bioconstrução ____ 20
Biodigestores ____ 22
Bioenergia ____ 24
Cisternas ____ 26
Compostagem ____ 28
Corpos d'água ____ 31
Cultivo de PANCs - Plantas Alimentícias Não-Convencionais. ____ 33
Estufa e Viveiros ____ 35
Kit agroecológico ____ 37
Parques ____ 39
Pomares ____ 42
Práticas de Meliponicultura ____ 44
Trilhas na Mata Atlântica ____ 46

PARTE 2: Sugestões para contexto pedagógico ____ **49**

1. Antes da visita ____ 50
I) Para refletir ao planejar: ____ 50
II) Etapas: ____ 52
   a. Antes:
   b. Durante:
   c. Após:
2. Hortas Pedagógicas ____ 53
3. Rede de Parceiros para continuidade das ações ____ 55

PARTE 3: Para saber mais ____ **57**

4. Atividades educativas e contato com a natureza ____ 58
5. Os currículos ____ 59
6. Educação Ambiental ____ 60
7. Educação Alimentar e Nutricional ____ 65
8. Agroecologia e Educação ____ 68

Referências: ____ **71**

PREÂMBULO

SOBRE O ROLÊ AGROECOLÓGICO 2024:

O Rolê Agroecológico, voltado aos estudantes do sexto ano da rede municipal, é um projeto intersecretarial da cidade de São Paulo: liderado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e em parceria com as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e de Turismo/ SPTuris. Além delas, é também implementado em rede pelas organizações Nia Hub - Instituto Nia Hub de Ciência, Tecnologia e Inovação Social e CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional.

A proposta oferece visitas educativas às propriedades rurais e hortas urbanas no município, com produção orgânica ou agroecológica e parques urbanos. Esse programa proporciona aos educadores acesso a instrumentos e tecnologias inovadoras que podem facilitar os processos de ensino e aprendizagem nas comunidades escolares, por meio da integração das vivências práticas ao currículo escolar. Para fins de padronização, as menções às visitas pedagógicas no âmbito do Rolê Agroecológico são chamadas de “roteiros”, ressaltando sua contextualização em um “roteiro de visita”.

PARA ISSO, ASSUME COMO OBJETIVOS PRINCIPAIS:

- Promover o desenvolvimento integral dos estudantes, oferecendo experiências que ampliem sua compreensão de perspectivas sociais, culturais, ambientais e econômicas. Através das visitas, os estudantes são incentivados a refletir sobre o impacto de suas escolhas alimentares e sobre a importância da sustentabilidade;
- Estimular o engajamento dos estudantes com a agricultura familiar e sistemas alimentares sustentáveis, conectando-os diretamente com pequenas propriedades que praticam a agroecologia;
- Aumentar a sensibilização sobre o consumo consciente e saudável, incentivando os estudantes a adotarem práticas alimentares mais sustentáveis e saudáveis em suas vidas cotidianas;
- Diminuir a distância entre os ambientes urbano e rural, permitindo que os estudantes vivenciem, de maneira direta, as práticas agrícolas e a vida no campo, fortalecendo o entendimento sobre a origem dos alimentos;
- Apoiar as famílias agricultoras, promovendo o turismo agroecológico como uma fonte de renda e oferecendo capacitação para melhorar sua atuação no âmbito educacional e institucional.

O Programa se alinha com o currículo do sexto ano e está integrado às diretrizes da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e da Educação Ambiental (EA). Ele também fortalece a relação entre teoria e prática, proporcionando uma experiência educativa completa. Destaca ainda a importância da inclusão, exigindo que as atividades sejam acessíveis a estudantes com deficiência e atendam às necessidades nutricionais específicas.

O projeto não é apenas uma excursão educativa, mas sim uma iniciativa multifacetada projetada para gerar mudanças concretas. Em um olhar ampliado, também compreende objetivos específicos, como capacitar agricultores por meio de momentos para formação e trocas de experiências, promover o turismo agroecológico como fonte de renda sustentável e incentivar a criação de hortas escolares. Esses objetivos vão além da sala de aula, buscando criar impactos duradouros nas comunidades envolvidas, fomentando o espaço de diálogo integrado sobre a soberania e segurança alimentar e nutricional.

Educação, alimentação e mudanças climáticas no Brasil: Um desafio entrelaçado para educadores

O Rolê Agroecológico oferece um exemplo valioso de como a Educação Ambiental (EA) e a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) são pautas integradas que, por meio de articulações, podem contribuir para o enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, especialmente no Brasil, onde algumas práticas da agricultura convencional trazem impactos profundos ao meio ambiente.

Na direção dos educadores, essa intersecção é uma oportunidade para estabelecer possibilidades de diálogo acerca de:

- Barreiras existentes no acesso a alimentação saudável e sustentável, em uma sociedade marcada por intensas desigualdades raciais e sociais;
- Comida, cultura e a sua conexão com a nossa história e formação de símbolos e identidades;
- Valorização de práticas de cultivo tradicionais de alimentos, mantidas por comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;
- Justiça Social e disparidades que afetam a saúde, a nutrição, o meio ambiente e a sustentabilidade global, para além dos muros da escola.

Ainda nesse sentido, a abordagem da agroecologia surge como uma alternativa facilitadora para a construção de reflexões nos espaços educadores, pela sua contribuição no desenvolvimento de técnicas e tecnologias agrícolas, sustentáveis e responsáveis perante os desafios climáticos impostos ao meio ambiente. A agroecologia aproxima os estudantes de metodologias produtivas que:

- Reduzem emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE): práticas como compostagem e agricultura orgânica ajudam a sequestrar carbono no solo, diminuindo a liberação de CO2 na atmosfera;
- Aumentam a resiliência climática: sistemas agroecológicos, ao promoverem a biodiversidade, são mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas, como secas e inundações;
- Ressaltam a importância da conexão entre produtores e consumidores, promovendo a valorização dos alimentos locais e sazonais. Essa prática não apenas fortalece as economias regionais, mas também melhora a resiliência dos sistemas agrícolas diante das mudanças climáticas, ao reduzir a vulnerabilidade das cadeias produtivas;
- Impactam significativamente as relações de gênero por meio da valorização do papel das mulheres, que constituem importante frente na resistência das práticas agroecológicas, enquanto metodologia de produção agrícola tradicional ao longo do tempo. Essa abordagem, por meio do recorte de gênero, reconhece o papel das mulheres no fortalecimento da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, e sustentabilidade das comunidades.
- Promovem a equidade de gênero ao integrar as perspectivas femininas nos processos de tomada de decisão. A agroecologia contribui no combater a desigualdade de gênero, proporcionando às mulheres acesso a recursos, conhecimento e oportunidades econômicas.

A agroecologia é uma abordagem produtiva que pode ser compreendida como um campo transdisciplinar, mobilizando diferentes áreas do conhecimento, como ciências, geografia, história, matemática, entre outras. Seu objetivo vai além do ensino de conteúdos ecológicos, promovendo uma compreensão holística das relações entre seres humanos e o meio ambiente. A Educação Ambiental, no Currículo da Cidade, visa desenvolver o pensamento crítico dos estudantes e estimular ações responsáveis em relação às questões ambientais. Desta forma, no contexto do Rolê, a agroecologia é permeada pela justiça social que valoriza os povos e saberes tradicionais e combina práticas agrícolas sustentáveis.

Em perspectiva complementar, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) também se baseia em uma abordagem interdisciplinar, englobando áreas como nutrição, psicologia, sociologia e economia. O exercício da EAN busca promover hábitos alimentares saudáveis, sustentáveis e uma compreensão mais ampla dos sistemas alimentares, que vão da produção e consumo ao descarte de alimentos. Além disso, a EAN visa viabilizar o acesso ao conhecimento e informações sobre a importância de sistemas alimentares justos, defendendo o acesso a alimentos saudáveis e produzidos de forma sustentável, de acordo com a realidade cultural de cada comunidade.



Para os educadores, essa é uma oportunidade valiosa de compartilhar com os estudantes como as práticas agrícolas podem contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. A interseção entre EA e EAN permite uma abordagem transversal das questões socioambientais e suas implicações globais, tal como dado na sua complementaridade nos seguintes temas:

- **Sustentabilidade na Produção de Alimentos:** Por meio do estabelecimento de oportunidade de diálogos sobre práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura orgânica e agroecologia, que minimizam o impacto ambiental;

- **Responsabilidade social, política e econômica:** Realização de análises de como o atual sistema de produção e consumo de alimentos, contribui para as mudanças climáticas e como podemos mitigar esse impacto.

- **Valorização da biodiversidade alimentar:** Desenvolvimento de ações e atividades de EAN que promovam o consumo de alimentos diversos, regionais, tradicionais e que promovam a preservação de ecossistemas;

- **Justiça Social e Acesso à Alimentação:** Reflexão sobre a desigualdade no acesso a alimentos e como isso se relaciona com questões ambientais e sociais;

- **Saúde e Bem-Estar:** Conexão entre nutrição, saúde pública e a importância de padrões alimentares socialmente justos e promotores de sistemas alimentares sustentáveis e culturalmente apropriados;

- **Educação e cidadania global:** Desenvolvimento de consciência crítica sobre os impactos das indústrias alimentares e suas práticas sobre o meio ambiente e a saúde humana;

- **Cultura e Tradições Alimentares:** Valorização das práticas alimentares de povos tradicionais (andirobeiros; apanhadores de flores sempre vivas; caatingueiros; caiçaras; catadores de mangaba; cipozeiros; povos ciganos; comunidades de fundo e fecho de pasto; extrativistas; extrativistas costeiros e marinhos; faxinalenses; geraizeiros; ilhéus; morroquianos; pantaneiros; pescadores artesanais; povo pomerano; povos indígenas; benzedeiros; comunidades quilombolas; povos e comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana; quebradeiras de coco babaçu; raizeiros; retireiros do Araguaia; ribeirinhos; vazanteiros; veredeiros; caboclos; juventude de povos e comunidades tradicionais) e seu papel na conservação do meio ambiente e na promoção da saúde no seu território;

- **Participação Comunitária:** Fomento a mobilização comunitária para práticas de hortas comunitárias e outras iniciativas que promovam a integração entre a alimentação e a sustentabilidade.

Essas discussões incentivam os estudantes a refletirem sobre como suas escolhas pessoais impactam o meio ambiente e o futuro do planeta, além de abordar temas como ética, formação cidadã, desperdício de alimentos, consumo responsável e práticas sustentáveis. O Rolê Agroecológico também colabora para a otimização do trabalho dos educadores, integrando diversos componentes curriculares às temáticas de EA e EAN, promovendo atividades contínuas tanto durante o roteiro quanto em sala de aula e outros espaços da escola e do território.



PARTE 01:

EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS **NO ROLÊ AGROECOLÓGICO**

AGRICULTURA

Sugestão de *atividade*:

Propõe-se uma demonstração de técnicas de plantio e cultivo sustentável. Os participantes poderão atuar de forma prática, como o plantio de mudas e/ou rega e/ou colheita, e incluindo momentos para perguntas e interação com os cuidadores da horta. Ressalta-se que o diálogo com os agricultores familiares é fundamental, viabilizando o intercâmbio cultural. É importante verificar a possibilidade desta atividade ocorrer na propriedade rural.



SOBRE A AGRICULTURA

A história da agricultura remonta a milhares de anos, começando com a transição de sociedades caçadoras-coletoras para comunidades agrícolas, aproximadamente 10.000 anos atrás. Esse desenvolvimento ocorreu principalmente no Crescente Fértil, uma região da Ásia Ocidental, onde os humanos começaram a cultivar plantas e domesticar animais. A revolução agrícola permitiu o assentamento permanente e o crescimento das civilizações, ao possibilitar a produção abundante de alimentos (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2019).

Por volta do século XVIII, a Revolução Industrial desencadeou uma migração massiva da população rural para as cidades, o que resultou em um crescimento demográfico impulsionado pelo aumento dos recursos e pelo avanço das tecnologias, especialmente nos serviços de saúde, elevando significativamente a qualidade de vida das pessoas. Na década de 1940, foram implantadas novas técnicas agrícolas que tiveram impactos significativos e, entre 1960 e 1970, muitos países em desenvolvimento experimentaram uma expressiva melhoria em sua produtividade agrícola (GONTIJO, 1988).

Simultaneamente aos avanços tecnológicos no campo, empresas químicas começaram a promover a produção e o uso de agrotóxicos, como herbicidas, fungicidas, inseticidas e fertilizantes químicos, além da adoção de maquinários agrícolas. Esse período ficou conhecido como a Revolução Verde, iniciada em 1966, e teve como um de seus fundamentos a preocupação com a fome, que poderia comprometer a influência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Isso revelou o aspecto ideológico da Revolução.

Verde, pois a resolução do problema da fome não se limitava apenas às inovações tecnológicas (GONTIJO, 1988).

Acreditava-se que, para atingir esse objetivo, seria necessário conduzir pesquisas que garantissem que as sementes modificadas em laboratórios apresentavam alta resistência às pragas e às doenças. Assim, o plantio dessas sementes, associado ao uso de agrotóxicos, fertilizantes, implementos agrícolas e maquinários, visava aumentar significativamente a produção agrícola. Esses elementos continuam a ser parte integrante da agricultura convencional até os dias atuais.

Atualmente, em relação aos recursos naturais, o solo é um dos mais impactados devido ao uso de insumos químicos. Segundo Martins (2016), os solos variam amplamente em composição, textura e cor, e essas características impactam significativamente sua fertilidade e adequação para o plantio. A composição do solo, que inclui a proporção de areia, silte, argila e matéria orgânica, é fundamental. A presença de matéria orgânica, como o húmus, é especialmente importante, pois fornece nutrientes essenciais para as plantas e melhora a estrutura do solo, aumentando a capacidade de retenção de água e a fertilidade geral.

No caso dos solos em São Paulo, parte do bioma da Mata Atlântica, eles são descritos como úmidos e rasos. A umidade constante favorece a retenção de nutrientes e a decomposição da matéria orgânica, mas o excesso de umidade pode levar a problemas de saturação e falta de oxigênio para as raízes das plantas. A rasura do solo limita a profundidade para o crescimento das raízes e a capacidade de armazenar água e nutrientes, o que pode impactar a produtividade agrícola, especialmente durante períodos de seca. Apesar da fertilidade limitada por natureza, a presença de húmus enriquece o solo com nutrientes essenciais, melhora sua estrutura e aumenta a capacidade de retenção de água, ajudando a compensar as limitações e tornando o solo mais adequado para a agricultura (SANTOS, COELHO, 2017).

A prática de monocultura, amplamente utilizada pela agricultura convencional, consiste em cultivar uma única espécie de planta em grandes áreas de terra de forma contínua. Esse método, comum em grandes plantações de grãos como soja e milho, pode levar a uma série de problemas ambientais. A principal desvantagem da monocultura é a perda de biodiversidade. Ao substituir ecossistemas variados por extensões homogêneas de uma única cultura, diminui-se a diversidade de plantas e animais, o que pode ameaçar espécies que dependem da variedade vegetal para alimentação e habitat. Além disso, a monocultura pode resultar na degradação do solo, uma vez que o cultivo contínuo da mesma planta esgota os nutrientes específicos e aumenta a susceptibilidade a doenças e pragas. Isso frequentemente leva ao uso excessivo de pesticidas e fertilizantes, que podem contaminar o solo e a água, e contribuir para o desenvolvimento de resistência em pragas (GONTIJO, 1988).



Além disso, na agricultura convencional, frequentemente não se respeita a sazonalidade dos alimentos, cultivando-os fora de seu período natural de crescimento. Isso resulta no uso intensivo de estufas e sistemas hidropônicos, que demandam mais energia e recursos. O transporte de alimentos de regiões distantes para suprir a demanda fora de época também aumenta a pegada de carbono e pode comprometer a qualidade dos produtos. Essas práticas prejudicam a saúde do solo e diminuem a sustentabilidade da agricultura (MARTINS, NOGUEIRA, 2019).

Em contraste, a policultura envolve o cultivo de diversas espécies de plantas simultaneamente ou em rotação em uma mesma área. Esse método tem vários benefícios ambientais, pois aumenta a biodiversidade ao promover uma variedade de plantas, o que pode criar habitats para diferentes organismos e melhorar a saúde do ecossistema. A diversidade de culturas também melhora a saúde do solo, pois diferentes plantas têm necessidades variadas e contribuições distintas para o solo, reduzindo a necessidade de pesticidas, pois a presença de uma variedade de plantas pode ajudar a controlar naturalmente pragas e doenças (ZANETTI, 2020).

Para Zanetti (2020), a agroecologia, por sua vez, é uma abordagem que integra princípios ecológicos à agricultura, promovendo práticas sustentáveis e respeitosas com o meio ambiente. A agroecologia combina técnicas como a policultura com práticas de manejo do solo, compostagem e conservação de água, criando sistemas agrícolas mais resilientes e menos dependentes de insumos externos. Isso não só melhora a saúde ambiental, mas também contribui para a resiliência dos sistemas agrícolas frente às mudanças climáticas e outras perturbações. Além dos benefícios ambientais, a agroecologia pode apoiar a agricultura familiar, promover a segurança alimentar e nutricional e fortalecer economias locais sustentáveis.



Em resumo, enquanto a monocultura pode levar a problemas como a perda de biodiversidade e o uso excessivo de pesticidas, a policultura e a agroecologia oferecem abordagens mais sustentáveis e benéficas para o meio ambiente, promovendo a biodiversidade, a saúde do solo e a redução da dependência de químicos.

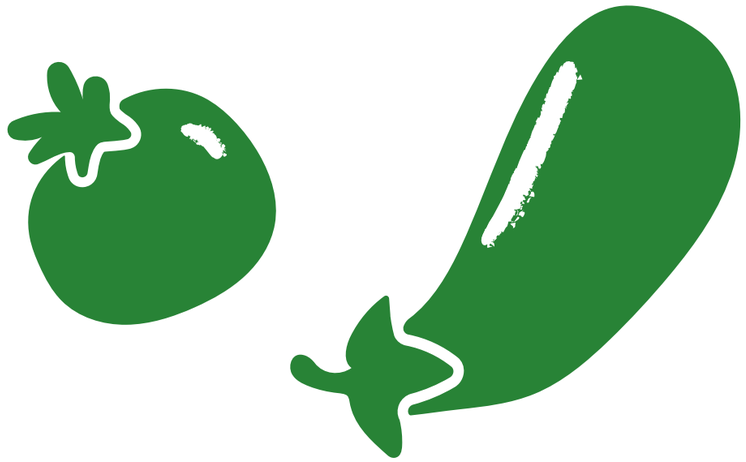
Outras possibilidades de abordagem:

- Diferenças entre tipos de solo e sua relação com a produção de alimentos.
- Transformação dos alimentos, incluindo quanto tempo levam para amadurecer, como são transformados pelo corpo e como fornecem energia.
- Diferentes maneiras de conservar alimentos para que durem mais tempo, como usando embalagens especiais ou adicionando produtos químicos, e entender os prós e contras para a saúde e o ambiente.
- Como podemos proteger o meio ambiente quando cultivamos alimentos, reduzindo o uso de produtos químicos e reciclando resíduos orgânicos.
- A vida de agricultores familiares e a possibilidade de intercâmbio de culturas.
- Organização fundiária em pequenas e médias propriedades.
- Importância da produção para o autoconsumo.
- Relevância no abastecimento a mercados locais e regionais.
- Diversificação da produção agrícola, animal e florestal.
- Contribuição da mão de obra familiar.
- Desenvolvimento de tecnologia e implementos adaptados a diversas realidades.
- Diversidade de conhecimentos sobre ciclos agrícolas e meio ambiente.

Objetivos de aprendizagem:
EF06G01, EF06G03, EF06G06, EF06G16, EF06C01, EF06C02, EF06C04, EF06C12, EF06C17, EF06C18, EF06C19, EF06C20.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome zero e agricultura sustentável; 3 - Saúde e Bem Estar; 5 - Igualdade de Gênero; 8 - Emprego digno e crescimento econômico; 9 - Indústria, inovação e infraestrutura; 10 - Redução das desigualdades;12 - Consumo e produção responsáveis; 15 - Vida terrestre; 14 - Vida na água.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
1- Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 2 - Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. 8 - Intersetorialidade.



ALIMENTAÇÃO



Sugestão de *atividade*

Uma atividade eficaz para despertar o interesse dos estudantes em experimentar alimentos e sucos naturais, é envolvê-los em alguma fase do preparo. No âmbito do Rolê, isso pode ocorrer propiciando que os estudantes participem do plantio ou colheita, assim como ajudando na preparação do suco ou na separação de legumes e verduras para higienização, sempre com os devidos cuidados de higiene e a supervisão de um adulto. Essa participação faz com que os estudantes se sintam parte do processo, o que contribui e os incentiva a provar novos alimentos.

SOBRE A REFEIÇÃO NO ROLÊ AGROECOLÓGICO

Segurança alimentar e nutricional refere-se ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais. Essa abordagem deve ser baseada em práticas alimentares que promovam a saúde, respeitem a diversidade cultural e sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (Brasil, 2006).

Com isso em mente, propõe-se que a maioria dos roteiros inclua alimentação. Esse momento proporciona aos estudantes a oportunidade de vivenciar uma alimentação saudável e sustentável, compreendendo o sistema alimentar.

A refeição do Rolê Agroecológico é composta principalmente por alimentos in natura e minimamente processados, evitando o uso de ultraprocessados, o que atende às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira – documento do Ministério da Saúde utilizado no apoio e incentivo à promoção da saúde e de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis no âmbito individual e coletivo.

Segundo o Guia, a base da nossa alimentação deve ser composta de alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e que não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza, ou que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Legumes, verduras, frutas, grãos (como arroz e feijão), oleaginosas (como castanhas e amendoins), farinhas, carnes frescas, resfriadas ou congeladas, leite pasteurizado, ultrapasteurizado ou em pó, ovos, chá, café e água potável são exemplos para esse grupo de alimentos.

O documento destaca que ingredientes como óleos, gorduras, sal e açúcar podem ser utilizados, desde que em pequenas quantidades, nas preparações culinárias (BRASIL, 2014).

O Guia Alimentar também orienta sobre limitar o consumo de alimentos processados, que são fabricados pela indústria alimentícia com a adição de sal ou açúcar (ou outra substância de uso culinário) a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar, como conservas de hortaliças, cereais ou leguminosas, castanhas adoçadas ou salgadas, carnes salgadas, peixe conservado em óleo ou água e sal, queijos, pães e frutas em calda. Esses alimentos podem ser usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados.

Os alimentos ultraprocessados, por sua vez, são aqueles que passaram por processos industriais intensivos e contêm ingredientes que não são encontrados na cozinha, como aditivos químicos, conservantes, corantes e emulsificantes. Esses alimentos geralmente têm alta quantidade de açúcares, gorduras saturadas e sódio, são pobres em nutrientes e, por isso, devem ser evitados (BRASIL, 2014). O consumo frequente desses alimentos contribui para o ganho de peso excessivo (LOUZADA et al., 2015) para a resistência à insulina (PEREIRA et al., 2005), para o risco cardiovascular (KAVEY, 2010) e para o desenvolvimento de dislipidemias (RAUBER et al., 2015). Há algum tempo que, mundialmente, é enfatizada a necessidade de reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras (WHO, 2004).

Optar por alimentos de base agroecológica, geralmente in natura, ou minimamente processados, promove práticas sustentáveis de cultivo, reduzindo o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, o que preserva a biodiversidade e a qualidade do solo. Além disso, comprar de pequenos agricultores locais fortalece a economia regional, diminui a pegada de carbono associada ao transporte e garante a frescura dos produtos. Essa abordagem contribui não apenas para a saúde alimentar, oferecendo opções mais nutritivas, mas também para a saúde ambiental, criando um sistema alimentar mais resiliente e sustentável. Além disso, a redução do consumo de ultraprocessados diminui o uso de embalagens e eleva o valor nutricional dos alimentos, unindo saúde humana e planetária em um ciclo positivo (SANTOS; SILVA, 2019).



A partir disso, é possível que os estudantes desenvolvam uma compreensão do consumo consciente, relacionando suas escolhas alimentares ao funcionamento dos sistemas alimentares. Essa abordagem ajuda a conectar os impactos das decisões individuais na saúde pessoal e ambiental, promovendo uma visão crítica e informada sobre como a alimentação afeta não apenas o bem-estar, mas também a sustentabilidade do planeta.

É fundamental esclarecer que o objetivo não é gerar um sentimento de culpa, mas promover a compreensão de que nossas ações coletivas têm impactos significativos no meio ambiente. Como abordado na atividade de “agricultura” neste eBook, muitos dos impactos ambientais resultam do modelo convencional de agricultura, que é influenciado pelo sistema econômico vigente.

Outras possibilidades de abordagem:

- Alimentos de origem indígena em nossa cultura.
- Práticas para minimizar o desperdício de alimentos.
- Grupos alimentares e suas funções no corpo humano.
- Tipos de embalagens na conservação dos alimentos.

Objetivos de aprendizagem:
EF06C04, EF06C06, EF06C17, EF06C18, EF06C20, EF06H04.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome zero e agricultura sustentável; 3 - Saúde e Bem;12 - Consumo e produção responsáveis; 15 - Vida terrestre; 14 - Vida na água.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
1- Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. 8 - Intersetorialidade.



AQUAPONIA

Sugestão de *atividade*:

Incentive os estudantes a explicarem o funcionamento de um sistema de aquaponia antes de aprofundar no assunto. Pergunte como a colaboração entre diferentes organismos, como os peixes e as plantas, pode promover a saúde do ecossistema.

SOBRE A AQUAPONIA

A aquaponia é um sistema sustentável que integra a criação de peixes com o cultivo de plantas em um ciclo fechado e interdependente. Neste sistema, a água dos tanques de peixes, rica em nutrientes, é direcionada para as raízes das plantas. As plantas filtram e purificam a água, removendo os resíduos e nitritos gerados pelos peixes. A água limpa é então recirculada de volta para os tanques, completando o ciclo.

O funcionamento da aquaponia baseia-se na interação entre os peixes, as plantas e as bactérias nitrificantes. Os peixes produzem excretas que contêm amônia (NH_3), um composto tóxico para os peixes em altas concentrações. Bactérias nitrificantes, como Nitrosomonas e Nitrobacter, convertem a amônia em nitrito (NO_2^-) e, posteriormente, em nitrato (NO_3^-), que é menos tóxico e serve como nutriente para as plantas. As plantas absorvem esses nitratos e outros nutrientes da água, promovendo seu crescimento. Após a filtragem pelas plantas, a água, agora limpa, é recirculada de volta para os tanques de peixes (EMBRAPA, 2015).

Os benefícios ambientais da aquaponia são notáveis. O sistema reduz o consumo de água em até 90% em comparação com métodos convencionais de agricultura e aquicultura, pois a água é reciclada continuamente. Além disso, promove a reutilização integral da água, evitando seu desperdício e diminuindo a liberação de efluentes no meio ambiente. Comparado à hidroponia tradicional, que requer constante renovação da solução nutritiva, a aquaponia é mais eficiente na utilização da água e na gestão de efluentes. Uma vez em funcionamento, o sistema pode operar por tempo indefinido com mínimas adições de água, limitadas à reposição devido à evaporação e às colheitas (EMBRAPA, 2015).

Esse processo cria um ambiente equilibrado onde ambos os componentes – peixes e plantas – se beneficiam mutuamente. A aquaponia reduz a necessidade de fertilizantes químicos e água, uma vez que o sistema é eficiente em reutilizar recursos. Além disso, proporciona uma produção de alimentos mais sustentável e pode ser aplicada tanto em pequena escala, como em hortas urbanas, quanto em grandes sistemas comerciais.



Outras possibilidades de abordagem:

Exploração da Aquaponia para investigar o equilíbrio dinâmico em ecossistemas diversificados.

Combinação de estratégias para cultivo de peixes e plantas, promovendo um manejo complexo.
Estímulo à percepção das nuances de sistemas integrados, similares aos encontrados em ambientes naturais.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: EF06C14; EF05G12; EF06A01; EF06A04; EF06M30; EF06M39.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
14 - Vida debaixo d''água; 15 - Vida sobre a Terra.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
1 - Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 2 - Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade.
7 - A diversidade nos cenários de prática; 8 - Intersetorialidade.

BIOCONSTRUÇÃO

Sugestão de *atividade*

Comece levando as crianças para um passeio pela área, onde poderão observar os diferentes materiais usados nas construções, como barro, madeira e palha. Peça que comentem sobre o que veem e como acham que esses materiais ajudam na construção. Em seguida, faça uma pausa em um local tranquilo e incentive-as a fechar os olhos, perguntando o que conseguem ouvir. Discuta como os sons da natureza, como pássaros e o vento, se relacionam com o ambiente construído. Depois, permita que as crianças toquem em diferentes superfícies, como as paredes de barro ou madeira, sempre com supervisão.

Pergunte como esses materiais se sentem e de que maneira isso pode influenciar o conforto dentro das construções. Após essa exploração sensorial, reúna as crianças em um círculo e peça que compartilhem o que mais gostaram e aprenderam sobre bioconstrução. Incentive-as a imaginar como seria viver em uma casa feita com esses materiais e como essa experiência poderia ser diferente das casas convencionais. Para encerrar, sugira que desenhem ou descrevam verbalmente a casa dos sonhos, inspirada na bioconstrução.

SOBRE A BIOCONSTRUÇÃO:

Uma das técnicas comuns em bioconstrução é o uso de materiais naturais e locais, como madeira, terra, bambu e pedras. Estes materiais são escolhidos não apenas por suas propriedades estéticas, mas também por sua capacidade de oferecer isolamento térmico e acústico, reduzindo a necessidade de sistemas de climatização artificiais. A madeira, por exemplo, é apreciada por sua capacidade de armazenar calor e umidade, além de sua baixa emissão de carbono (VIEIRA, 2015).

Outra técnica amplamente utilizada é a construção com terra, como a técnica de adobe ou taipa de pilão. O adobe é feito a partir de uma mistura de terra, palha e água, que é moldada em blocos e secada ao sol. Já a taipa de pilão é uma técnica antiga que envolve a compressão de uma mistura de terra e água em formas estruturais. Ambos os métodos são valorizados por sua eficiência térmica, capacidade de absorver e liberar umidade, e baixo impacto ambiental (VIEIRA, 2015).

A construção passiva é uma abordagem importante na bioconstrução, que se concentra em maximizar o aproveitamento da luz solar e da ventilação natural para reduzir o consumo de energia. Isso inclui o posicionamento estratégico das janelas para maximizar a entrada de luz solar e o uso de técnicas de sombreamento para controlar a temperatura interna.

Outra técnica relevante é o uso de telhados verdes e paredes vegetais, que ajudam a melhorar a eficiência energética dos edifícios, promovem a biodiversidade e reduzem o escoamento de águas pluviais. Telhados verdes são cobertos por uma camada de vegetação que proporciona isolamento térmico adicional e ajuda na gestão das águas pluviais.

Além disso, a bioconstrução frequentemente incorpora sistemas de coleta e reutilização de água da chuva, o que reduz o consumo de água potável e ajuda na gestão de recursos hídricos. Sistemas de compostagem e tratamento de águas residuais também são utilizados para minimizar o impacto ambiental e promover a reciclagem de nutrientes.

Em resumo, a bioconstrução utiliza uma abordagem holística para criar edifícios sustentáveis e eficientes, combinando técnicas e materiais naturais com práticas de design inteligente para reduzir o impacto ambiental e promover um ambiente interno saudável e confortável.



Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06C20, EF06LP10.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
12 - Consumo e produção responsáveis.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 6 - Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos; 7 - A diversidade nos cenários de prática; 8 - Intersetorialidade.

BIODIGESTORES

Sugestão de *atividade*:

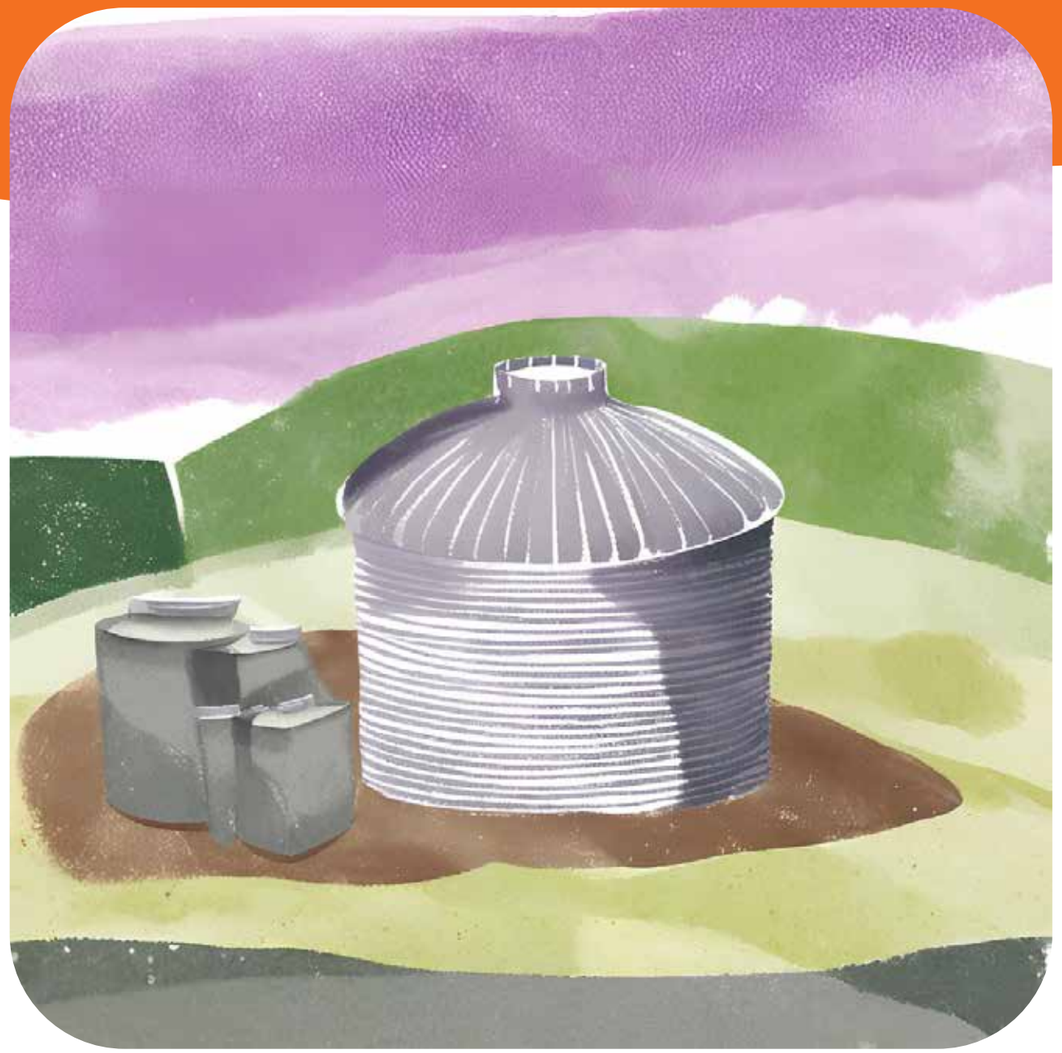
Peça para que os estudantes notem o que está ao redor e como a natureza está integrada ao processo. Durante a exploração, incentive-os a fazer perguntas sobre o funcionamento do biodigestor e como isso impacta o meio ambiente.
Depois, reúna as crianças em um círculo e promova uma discussão sobre o que aprenderam. Pergunte como elas acham que o uso do biodigestor pode ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e como isso se relaciona com a sustentabilidade.
Para finalizar, proponha que cada criança pense em um tipo de resíduo que costuma gerar em casa e como poderia ser reaproveitado. Peça que compartilhem suas ideias com o grupo. Essa atividade não só ajuda a compreender o funcionamento de um biodigestor, mas também incentiva a conscientização sobre o manejo de resíduos e a importância da sustentabilidade.

SOBRE BIODIGESTOR:

Um biodigestor é um dispositivo que utiliza a digestão anaeróbica para decompor resíduos orgânicos em um ambiente controlado, sem a presença de oxigênio. Esse processo gera biogás, que é uma mistura de gases composta principalmente de metano (CH_4) e dióxido de carbono (CO_2), além de um material sólido ou líquido conhecido como digestato, que pode ser usado como fertilizante (COLATTO, LANGER, 2011).

Os biodigestores oferecem vários benefícios, como a produção de energia renovável, ajudando a substituir combustíveis fósseis e contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, ajudam na gestão de resíduos orgânicos de forma eficiente, reduzindo a quantidade de resíduos que precisa ser descartada ou tratada em aterros. Também ajudam a reduzir as emissões de metano para a atmosfera, que é um potente gás de efeito estufa. O digestato gerado é um fertilizante rico em nutrientes que pode reduzir a necessidade de fertilizantes químicos e melhorar a qualidade do solo. Outro benefício é a melhoria da saúde ambiental, pois a digestão anaeróbia reduz o odor e a presença de patógenos em resíduos orgânicos (COLATTO, LANGER, 2011).
Ao chegar na propriedade, o produtor rural pode apresentar e explicar o funcionamento do biodigestor. Ele pode mostrar como o sistema é montado, como os resíduos orgânicos são introduzidos e como o processo de digestão anaeróbica ocorre para gerar biogás. Se possível, o produtor pode realizar uma demonstração prática, mostrando o fluxo dos resíduos, a produção de biogás e a extração do biofertilizante.

Os estudantes serão instigados a refletir sobre o papel do biodigestor na redução de resíduos e na produção de energia e fertilizantes sustentáveis. O produtor terá a oportunidade de responder perguntas e compartilhar sua experiência com a tecnologia, incluindo desafios e vantagens que encontrou na implementação do biodigestor.



Outras possibilidades de abordagem:

- Ambiente para reflexão crítica sobre os modelos tradicionais de tratamento de resíduos sólidos, como aterros sanitários e descartes irregulares.
- Exemplificação de alternativas para descentralização e tratamento regionalizado de resíduos sólidos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: EF06C20, EF06LP10.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
3 - Boa saúde e bem estar; 6 - Água limpa e saneamento; 10 - Redução das desigualdades; 12 - Consumo e produção responsáveis.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional: 2 - Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 5 - A promoção do autocuidado e da autonomia; 7 - A diversidade nos cenários de prática.

BIOENERGIA

Sugestão de *atividade*:

Divisão dos estudantes em grupos, cada um encarregado de uma tarefa relacionada à bioenergia como identificar tipos de resíduos que podem ser convertidos em bioenergia ou calcular o impacto ambiental da bioenergia em comparação com combustíveis fósseis. Questões guiadas ajudarão os estudantes a explorar como a bioenergia contribui para a sustentabilidade agrícola e a identificar os benefícios e desafios dessa prática para a comunidade rural.





SOBRE A BIOENERGIA

O produtor também terá a oportunidade de responder perguntas e compartilhar sua experiência e desafios na implementação das práticas de bioenergia.
A atividade propõe iniciar com o conceito de bioenergia, explicando que se trata da energia obtida a partir de materiais orgânicos, como plantas e resíduos agrícolas. Na agricultura, isso envolve o uso de resíduos agrícolas, culturas energéticas e outros materiais orgânicos para produzir energia. As principais formas de bioenergia incluem biocombustíveis líquidos (como etanol e biodiesel), biogás (produzido por digestão anaeróbia de resíduos orgânicos) e biomassa sólida (como pellets e briquetes) (SILVA, OLIVEIRA, 2018).

O crescimento econômico e populacional impulsionado pela Revolução Industrial aumentou significativamente a demanda global por energia, a qual é majoritariamente proveniente de fontes fósseis. No entanto, essas fontes energéticas liberam gases de efeito estufa na atmosfera, o que contribui para as mudanças climáticas e eleva a temperatura global. A bioenergia representa uma alternativa significativa às fontes energéticas baseadas em petróleo (SILVA, OLIVEIRA, 2018).

Outras possibilidades de abordagem:

Relacionamento entre hábitos de consumo e consumo de energia elétrica, considerando-a como um direito fundamental.
Análise do contexto social e histórico focado no desenvolvimento tecnológico para acumulação de capitais.
Problematização dos desafios e oportunidades na transição energética e na busca por justiça climática.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: EF06C20, EF06M39.
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 4 - Educação de qualidade; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional: 1 - Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 3 - Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas. 7 - A diversidade nos cenários de prática.

CISTERNAS

Sugestão de *atividade*:

Incentive as crianças a observarem a cisterna e o entorno. Pergunte como a água é usada nas atividades diárias e como ela é importante em uma unidade produtiva. Durante a exploração, desafie as crianças a pensarem em outras formas de armazenar e conservar a água.

SOBRE A CISTERNAS

A água é um recurso essencial nas unidades produtivas, tanto para o cultivo de alimentos quanto para a criação de animais, e está intimamente ligada ao manejo diário e aos custos de produção na agropecuária. Nesse contexto, segundo a PALHARES (2016), conhecer tecnologias ambientais alternativas para o armazenamento e a conservação da água e sua importância é uma oportunidade valiosa para diminuir a dependência das fontes naturais.

As cisternas, por exemplo, são uma tecnologia eficaz para a captação de água da chuva. Esse sistema é projetado para coletar e armazenar a água proveniente das precipitações e geralmente é composto pelos seguintes elementos:

1. **Superfície de captação:** área pela qual a água da chuva é direcionada.
2. **Calhas:** estruturas necessárias para conduzir a água até a cisterna.
3. Telas e sistema de descarte da primeira chuva: utilizados para remover folhas, galhos e outros detritos, prevenindo a contaminação da água armazenada.
4. **Cisternas:** os tanques onde a água é efetivamente armazenada.
5. **Sistema de tratamento:** dependendo da finalidade de uso, pode ser necessário aplicar tecnologias para garantir que a água atenda aos padrões de qualidade exigidos.

O dimensionamento da cisterna é influenciado por fatores como a precipitação local, a demanda por água para diferentes usos, a duração do período seco, a área da superfície de captação, considerações estéticas, preferências pessoais e o orçamento disponível (PALHARES, 2016).

O armazenamento de água da chuva, por meio de cisternas, apresenta diversas vantagens. Em primeiro lugar, permite que a água seja utilizada diretamente no local de uso, minimizando a necessidade de sistemas complexos de captação e distribuição. Essa prática oferece uma fonte de água que pode substituir, parcial ou totalmente, as fontes superficiais e subterrâneas, especialmente em situações em que estas apresentam limitações de qualidade.

A água armazenada é adequada para diversas atividades agropecuárias cotidianas, como irrigação, limpeza e resfriamento de instalações. Contudo, para usos mais críticos, como o consumo de animais e a higienização de equipamentos que entram em contato com produtos alimentícios, é fundamental monitorar a qualidade da água para garantir a segurança alimentar.

Além disso, o armazenamento de água da chuva diminui a necessidade de obras de drenagem nos terrenos, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos. Essa abordagem não apenas reforça a segurança hídrica da propriedade, mas também promove uma gestão sustentável e responsável dos recursos naturais.



A importância das cisternas se destaca especialmente na produção de alimentos. Com a água armazenada, é possível garantir uma irrigação eficiente das culturas, mesmo em períodos de seca ou quando a água é escassa. Isso permite um manejo mais sustentável da agricultura. Ao proporcionar uma fonte confiável de água, as cisternas ajudam a aumentar a produtividade das culturas e a resiliência das comunidades agrícolas, promovendo práticas de cultivo mais seguras e sustentáveis.

Outras possibilidades de abordagem:

Compreensão da mudança no uso do solo, focando no desmatamento para práticas agropastoris no Estado.
Impactos locais das mudanças climáticas globais, ressaltando a diversidade de consequências.
Necessidade de medidas de adaptação, como a implementação de cisternas em regiões sem acesso contínuo à água potável.
Cisternas como solução para a escassez hídrica.
Diversidade de Usos das Cisternas: Explorando os diferentes modos pelos quais a água captada por cisternas pode ser utilizada, promovendo sustentabilidade.
Visão Prática: Instalação e Manutenção de Cisternas: Demonstração prática do processo de instalação e manutenção de cisternas, enfatizando sua viabilidade técnica e econômica.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06G16, EF06G17, EF06C20.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome Zero; 3 - Boa saúde e bem estar; 6 - Água limpa e saneamento; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Combate às alterações climáticas; 15 - Vida sobre a Terra;

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
1 - Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos.

COMPOSTAGEM

Sugestão de *atividade*

Peça ao agricultor responsável para que mostre as leiras de compostagem e verifique a possibilidade dos estudantes tocarem para sentirem a temperatura do composto. O aumento dessa temperatura ocorre devido à atividade microbiana no processo de compostagem, é uma ótima oportunidade de explorar o sensorial dos envolvidos.



Na agricultura e pecuária, há uma grande quantidade de resíduos, como dejetos de animais, restos de palha e resíduos agroindustriais, que frequentemente são descartados de forma inadequada, prejudicando o meio ambiente. Contudo, quando esses resíduos são destinados à compostagem, eles podem ser reciclados e utilizados para melhorar os sistemas agrícolas, enriquecendo o solo e reduzindo a necessidade de insumos químicos (OLIVEIRA; LIMA; CAJAZEIRA, 2004).

A compostagem é um processo controlado e natural que transforma resíduos orgânicos, como restos de alimentos, cascas de frutas, vegetais e folhas, através da ação de microorganismos. Esse processo converte esses materiais em um composto rico em nutrientes, conhecido como húmus. Esse composto pode ser usado como um fertilizante natural, proporcionando nutrientes essenciais para o solo e promovendo o crescimento das plantas (OLIVEIRA; LIMA; CAJAZEIRA, 2004).

Como a compostagem contribui para a sustentabilidade?

Primeiro, reduz a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários, diminuindo a produção de gases de efeito estufa, como o metano, que são liberados durante a decomposição anaeróbia em aterros. Além disso, ao transformar resíduos orgânicos em compostagem, evitamos a necessidade de fertilizantes químicos, que podem poluir o solo e a água. O uso de composto melhora a qualidade do solo, aumentando sua capacidade de retenção de água e promovendo a biodiversidade no ecossistema. Dessa forma, a compostagem não só ajuda a reduzir o impacto ambiental, mas também promove práticas agrícolas mais sustentáveis e um ciclo de nutrientes mais eficiente.



Quais os diferentes tipos de materiais que podem ser compostados?

Materiais Verdes: são ricos em nitrogênio e ajudam a fornecer a umidade e a energia necessárias para a decomposição. Exemplos incluem:

- Restos de alimentos: Frutas e vegetais (casca de frutas, talos, restos de comida).
- Cascas de ovos: Fonte de cálcio.
- Grama cortada: Ideal para adicionar nitrogênio.
- Borralho de café e filtros de café usados: Contêm nitrogênio e são uma boa fonte de matéria verde.
- Resíduos de jardinagem: Folhas verdes, brotos e ervas daninhas antes da florada.
- Restos de plantas: Pequenos galhos, folhas e flores murchas.

Materiais Marrons: são ricos em carbono e fornecem estrutura ao composto, ajudando a equilibrar o conteúdo de nitrogênio e melhorar a aeração. Exemplos incluem:
Folhas secas: Outono, folhas caídas de árvores.
Ramos e galhos pequenos: Quebrados em pedaços menores para facilitar a decomposição.
Papel e papelão: Sem tinta colorida ou plásticos; é melhor rasgar ou picar em pequenos pedaços.

Outros Materiais Compostáveis:

- Restos de poda: Galhos pequenos e folhas de plantas.
- Restos de jardim: Como resíduos de poda e flores murchas.
- Películas de vegetais: Casca de legumes e frutas.

Para manter a eficiência da compostagem, é necessário garantir uma boa aeração e umidade, que podem ser ajustadas virando a pilha e monitorando a umidade. Na fase de maturação, os materiais se transformam em húmus, uma substância escura rica em nutrientes que melhora a estrutura do solo e fornece fertilidade. O composto resultante recicla nutrientes, reduz a quantidade de resíduos em aterros e melhora a saúde do solo, promovendo práticas de jardinagem e agricultura mais sustentáveis (OLIVEIRA; LIMA; CAJAZEIRA, 2004).

Outras possibilidades de abordagem:

- Oportunizar a aprendizagem sobre a cultura científica, compreendendo as etapas de coleta de dados e comunicação dos resultados em um experimento simples.
- Diferentes tipos de resíduos orgânicos que podem ser compostados.
- Visita guiada ao local de compostagem para observar as diferentes etapas do processo (ciclagem de nutrientes, decomposição pelos microrganismos, etc.)
- Atividade prática de identificação de microrganismos do solo envolvidos na decomposição.
- Explicação sobre o papel da fotossíntese na captura de carbono e seu impacto na redução das emissões de gases de efeito estufa.
- Discussão sobre como a compostagem pode contribuir para a sustentabilidade e para mitigar as mudanças climáticas.
- Discussão sobre os benefícios e desafios da compostagem em nível local e global.
- Reflexão sobre práticas sustentáveis e responsabilidades individuais na gestão de resíduos orgânicos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06C05, EF06C06, EF06C14, EF06C20, EF06M28, EF06M29.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome Zero; 3 - Boa saúde e bem-estar; 6 - Água limpa e saneamento; 12 - Consumo e produção responsáveis; 14 - vida debaixo d''água; 15 - Vida sobre a Terra.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
2 - Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 6 - Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos;



CORPOS D'ÁGUA

Sugestão de *atividade*:

Propõe-se iniciar com uma imersão sensorial dos estudantes, pedindo que fechem os olhos para ouvir o som das águas e sentir o cheiro do ambiente. Esse momento de relaxamento permite que eles descrevam as sensações e lembranças evocadas. O objetivo é valorizar os recursos naturais não apenas pelas suas funções biológicas, mas também pelos efeitos psicológicos que proporcionam. Após o momento sensorial o foco é entender como os problemas ambientais afetam os corpos hídricos, suas fontes e práticas que podemos adotar para evitar e mitigar os danos causados.



SOBRE OS CORPOS D'ÁGUA

Os corpos d'água, que incluem rios, lagos, lagoas e pântanos, são elementos essenciais para a saúde ambiental e para o equilíbrio dos ecossistemas. Eles fornecem água para consumo, irrigação e usos industriais, além de abrigarem uma rica biodiversidade. Os corpos d'água também desempenham um papel crucial na regulação do clima, na prevenção de inundações e na manutenção dos ciclos naturais de nutrientes. Contudo, esses recursos vitais enfrentam diversas ameaças que comprometem sua qualidade e funcionalidade (LIMA; SANTOS, 2014).

Um dos principais problemas que afetam os corpos d'água é a ocupação inadequada das suas margens. Construções e assentamentos irregulares frequentemente resultam na remoção da vegetação ciliar, essencial para proteger as margens contra a erosão e para a filtragem natural de poluentes. Além disso, o descarte inadequado de resíduos contribui significativamente para a poluição. Resíduos sólidos, como plásticos e outros materiais não biodegradáveis, são muitas vezes despejados diretamente nos rios ou em áreas adjacentes, sendo transportados para os corpos d'água durante as chuvas. Esses resíduos comprometem a estética do ambiente e prejudicam a vida aquática, que pode ingerir ou ficar enredada nesses materiais (SILVA; CARVALHO, 2017).

A poluição da água pode ser causada pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais não tratados, que podem introduzir substâncias tóxicas e nutrientes em excesso, como nitrogênio e fósforo. Esses nutrientes podem causar a proliferação excessiva de algas, o que resulta em zonas mortas onde a vida aquática não pode sobreviver devido à falta de oxigênio (LIMA; SANTOS, 2014).

Essas formas de poluição afetam a saúde dos ecossistemas aquáticos, levando a uma redução na biodiversidade e na qualidade da água. Além disso, há o impacto na saúde humana, uma vez que a água poluída pode afetar a qualidade do abastecimento e causar problemas de saúde.

Segundo Moraes e Santos (2016), para evitar e mitigar os danos causados aos corpos d'água, é fundamental adotar uma série de práticas eficazes:

- Implementar e reforçar regulamentações para garantir a preservação das margens dos corpos d'água, promovendo a recuperação e a manutenção da mata ciliar.
- Promover a gestão adequada de resíduos, incentivando a reciclagem e o correto descarte dos materiais, bem como a instalação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto eficientes para evitar o lançamento de efluentes não tratados nos corpos d'água.
- A educação ambiental também desempenha um papel importante, estimulando a conscientização da população sobre a importância da proteção dos recursos hídricos e das práticas sustentáveis.
- Implementar medidas como a criação de zonas de proteção ao redor dos corpos d'água e o monitoramento regular da qualidade da água pode ajudar a detectar e corrigir problemas antes que se tornem graves.

Outras possibilidades de abordagem:

- Conhecimento do ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural.
- Reconhecimento dos principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas.
- Localização das bacias e redes hidrográficas no modelo da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
- Construção de explicações sobre os processos geológicos em diversas escalas de tempo e espaço.
- Compreensão da influência desses processos na formação de rochas e solos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06G01, EF06G03, EF06G06, EF06G16, EF06C01, EF06C02, EF06C04, EF06C12, EF06C17, EF06C18, EF06C19, EF06C20.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
3 - Saúde e Bem Estar; 12 - Consumo e produção responsáveis; 14 - Vida na água.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos; 8 - Intersetorialidade. 9 - Planejamento, avaliação e monitoramento das ações.



CULTIVO DE PANCS
PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO-CONVENCIONAIS.

Sugestão de *atividade*:

Inicie a atividade listando exemplos de PANCs, como a **capuchinha**, o dente-de-leão, a ora-pro-nóbis, entre outras. Explique que a capuchinha, por exemplo, pode ser usada em saladas para adicionar um sabor apimentado e colorido.





O dente-de-leão pode ser preparado em saladas ou infusões, sendo rico em vitaminas.
Além disso, considere trazer imagens das plantas ou amostras para que os estudantes possam visualizá-las. Se possível, alinhe com o produtor e organize uma pequena degustação, onde eles possam experimentar pratos que incluam algumas dessas PANCs, promovendo um aprendizado prático.

SOBRE AS PANC'S:

As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) são plantas ou parte delas que aparentemente não são comestíveis, mas possuem uma gama de possibilidades de preparações culinárias. Essas plantas incluem variedades menos conhecidas ou subutilizadas, que frequentemente têm características especiais, propriedades nutritivas únicas ou usos culinários distintos em comparação com as plantas alimentares tradicionais (EMBRAPA, 2017).

Benefícios segundo a EMBRAPA, 2017:

- Atuam como alimentos funcionais.
- Fáceis de cultivar e de baixo custo tecnológico.
- Resistentes a pragas e doenças.
- Apropriadas para a agricultura familiar.

Outras possibilidades de abordagem:

- Diferenças entre tipos de solo e sua relação com a produção de alimentos.
- Transformação dos alimentos, incluindo quanto tempo levam para amadurecer, como são transformados pelo corpo e como fornecem energia.
- Diferentes maneiras de conservar alimentos para que durem mais tempo, como usando embalagens especiais ou adicionando produtos químicos, e entender os prós e contras para a saúde e o ambiente.
- Como podemos para proteger o meio ambiente quando cultivamos alimentos, reduzindo o uso de produtos químicos e reciclando resíduos orgânicos.
- A vida de agricultores familiares e a possibilidade de intercâmbio de culturas.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: EF06C01, EF06C12, EF06C17, EF06C18, EF06C20.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome zero e agricultura sustentável; 3 - Saúde e Bem Estar; 9 - Indústria, inovação e infraestrutura; 12 - Consumo e produção responsáveis; 15 - Vida terrestre.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
3 - Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas; 4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória.



ESTUFA E VIVEIROS

Sugestão de *atividade*:

Durante a visita a uma estufa e/ou viveiro, incentive os estudantes a explorarem o ambiente e faça perguntas abertas sobre o local e o que pode ser produzido ali, qual sua função e importância no cultivo de alimentos. Após a exploração, peça que os estudantes contem as espécies de cultivo que já utilizaram em sua residência.



SOBRE OS VIVEIROS E ESTUFAS

Os viveiros são instalações especializadas na produção e cultivo de mudas de árvores, arbustos e plantas diversas. Eles fornecem um ambiente controlado onde as sementes podem germinar e as mudas podem crescer em condições ideais antes de serem transplantadas para o solo. Nos viveiros, os especialistas podem selecionar e cultivar espécies apropriadas para diferentes objetivos, como reflorestamento, paisagismo ou recuperação de áreas degradadas (REISSER JUNIOR; RADIN, 2020).

Os participantes terão a oportunidade de observar diferentes tipos de mudas em estágio de crescimento e aprender sobre as condições ideais para o desenvolvimento das plantas, incluindo tipos de solo, luz, água e temperatura. O educador poderá explorar o processo de fotossíntese.

A fotossíntese é um processo essencial realizado pelas plantas, algas e algumas bactérias, onde elas utilizam a luz do sol para transformar água e oxigênio. Nas folhas das plantas, a clorofila, um pigmento verde, captura a luz solar. A partir dessa energia, a planta combina água absorvida pelas raízes e CO_2 capturado do ar através de pequenas aberturas chamadas estômatos para produzir açúcar, que serve como alimento para a planta, e oxigênio, que é liberado no ar (KLUGE; TEZOTTO-ULIANA; DA SILVA, 2015).

A fórmula simplificada da fotossíntese é: Luz solar + Água + Dióxido de carbono → Açúcar + Oxigênio.

As plantas desempenham um papel crucial na ciclagem do carbono, um processo natural que move o carbono entre a atmosfera, o solo e os organismos vivos. Durante a fotossíntese, as plantas capturam CO_2 da atmosfera e o utilizam para criar açúcar e outros compostos, armazenando o carbono em suas folhas, troncos e raízes. Esse carbono é, então, parte do ciclo de carbono. Quando as plantas crescem, elas acumulam

carbono. Quando morrem e se decompõem, o carbono é liberado de volta ao solo e à atmosfera na forma de CO_2 ou é armazenado no solo como matéria orgânica. Além disso, as plantas também liberam CO_2 na atmosfera através da respiração, mas em menor quantidade do que absorvem durante a fotossíntese(KLUGE; TEZOTTO-ULIANA; DA SILVA, 2015).

Podem ser discutidos os benefícios das áreas verdes para o combate às mudanças climáticas, como o armazenamento de carbono nos solos, a regulação da temperatura, a contribuição para a umidade do ar e a formação das chuvas.

Outras possibilidades de abordagem:

- Entender como as populações de seres vivos se relacionam com uma produção controlada.
- Relação abiótica e os cultivos.
- Adaptações das plantas ao ambiente controlado das estufas.
- Estratégias de manejo integrado de pragas e doenças em ambientes protegidos.
- Impacto das práticas agrícolas sustentáveis na biodiversidade local.
- Importância da polinização controlada para o aumento da produtividade agrícola.
- Técnicas avançadas de irrigação e nutrição de plantas em viveiros.
- Desenvolvimento de mudas para restauração ambiental e reflorestamento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento:
EF06G10, EF06C14, EF06LP23.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome zero e agricultura sustentável ; 12 - Consumo e produção responsáveis; 15 - Vida sobre a Terra.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
2 - Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. 8 - Intersetorialidade.



KIT AGROECOLÓGICO

Sugestão de *atividade*

Uma maneira interessante de entregar o kit agroecológico aos estudantes é convidá-los a montá-lo com a ajuda dos agricultores e monitores presentes. Essa seleção dos itens do kit proporciona uma sensação de escolha, incentivando os estudantes a usá-los em casa e a compartilhar as informações aprendidas com suas famílias.



SOBRE O KIT NO ROLÊ AGROECOLÓGICO:

Os kits agroecológicos deverão ser compostos por 4 (quatro) itens diferentes, orgânicos ou de base agroecológica, observada a seguinte composição:

Grupo A: formado por 1 item, preferencialmente um tipo de legume e/ou raiz e/ou fruta.
Grupo B: formado por 2 itens, preferencialmente um tipo de folha e/ou refoga.
Grupo C: formado por 1 item, preferencialmente um tipo de tempero, Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) ou muda de planta.

A importância dos grupos alimentares na alimentação é fundamental para garantir uma dieta equilibrada e nutritiva, além de promover a saúde e o bem-estar. Os kits agroecológicos, compostos por diferentes itens orgânicos ou de base agroecológica, refletem essa diversidade e oferecem uma série de benefícios.

O **Grupo A,** formado por 1 item, preferencialmente um tipo de legume e/ou raiz e/ou fruta, é essencial para a ingestão de vitaminas, minerais e fibras. Esses alimentos são ricos em antioxidantes, que ajudam a combater doenças e fortalecem o sistema imunológico. A variedade de legumes e frutas disponíveis também oferece uma gama de sabores e texturas, tornando as refeições mais agradáveis e nutritivas.

O **Grupo B**, formado por 2 itens, preferencialmente um tipo de folha e/ou refogadas, desempenha um papel crucial na alimentação, pois as folhas são ricas em micronutrientes, como ferro e cálcio, além de fibras que auxiliam na digestão. O consumo de vegetais folhosos está associado a uma série de benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças crônicas. A diversidade nesse grupo permite a exploração de diferentes tipos de folhas, como couve, espinafre ou rúcula, enriquecendo a dieta.

O **Grupo C**, que inclui um tipo de tempero, Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) ou muda de planta, é vital para realçar os sabores dos alimentos e contribuir com propriedades benéficas à saúde. Temperos e ervas possuem compostos bioativos que podem ter efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e antioxidantes. Além disso, a introdução de PANCs na alimentação promove a diversidade alimentar e valoriza práticas agrícolas sustentáveis.



Outras possibilidades de abordagens:

- Alimentos de origem indígena em nossa cultura.
- Práticas para minimizar o desperdício de alimentos.
- Grupos alimentares e suas funções no corpo humano.
- Tipos de embalagens na conservação dos alimentos.

Objetivos de aprendizagem: EF06C04, EF06C06, EF06C17, EF06C18, EF06C20, EF06H04.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 2 - Fome zero e agricultura sustentável; 3 - Saúde e Bem-estar; 12 - Consumo e produção responsáveis; 15 - Vida terrestre; 14 - Vida na água.
Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional: 1- Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. 8 - Intersetorialidade.

PARQUES

Sugestão de *atividade*:

Ao chegar ao parque, as crianças serão incentivadas a usar todos os cinco sentidos. Primeiro, peça para que observem as cores e formas das plantas e flores, em seguida, para explorar a audição, solicite que fechem os olhos para ouvir os sons da natureza, como o canto dos pássaros e o vento nas folhas. Se possível, convide os estudantes a tocarem diferentes superfícies, como cascas de árvores e folhas, discutindo as sensações que cada material provoca. Para estimular o olfato, serão convidados a identificar cheiros, como de flores e terra, refletindo sobre como esses aromas afetam suas emoções. Ao final, peça para que compartilhem suas experiências sensoriais e discutam a importância da natureza em nossas vidas, promovendo a curiosidade e a conscientização sobre a biodiversidade local.



SOBRE OS PARQUES

Visitar os parques permite uma reflexão sobre a organização federativa do país, destacando as diferentes responsabilidades dos governos municipais, estaduais e federais na gestão e manutenção dessas áreas. Além disso, os parques não se limitam a seus recursos naturais; eles também são guardiões de um vasto patrimônio histórico e cultural. Durante uma visita, é possível explorar a rica história e cultura local que os parques preservam, desde as ruínas antigas até a arquitetura e as tradições culturais que fazem parte da identidade de cada região. Essa diversidade de elementos torna os parques locais de aprendizado multifacetado, onde a vivência se expande para além da observação da natureza, integrando conhecimentos sobre a história, a cultura e o papel de cada esfera de governo na proteção desses espaços tão valiosos.

Os parques são um dos tipos de área natural protegidas estabelecidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) e podem ser criados por todos entes federativos. Então nos territórios existem parques municipais (como o Parque Municipal do Tatuapé, na Zona Leste), estaduais (como o Parque Estadual Alberto Löfgren, o
Horto Florestal na Zona Norte) e nacionais (o Parque Nacional da Serra da Bocaina, na divisa com o estado do Rio de Janeiro).
Ao falar com os estudantes, essa classificação já pode propiciar uma reflexão sobre a organização federativa do país e as atribuições e responsabilidades de cada um desses âmbitos (ex.: ministério, secretaria estadual ou secretaria municipal de meio ambiente, entre outras divisões Federal). Lembrando que o acesso a um meio ambiente saudável é um direito previsto na Constituição Federativa, assim como a cooperação entre os entes federativos para a conservação desses ambientes naturais.

Em outro olhar é interessante entender o porquê os parques, e as áreas naturais protegidas, estão em cada localidade, já que cada parque possui não somente o patrimônio natural, mas também histórico e cultural: O nome do parque pode levar a refletir sobre as contribuições da pessoa homenageada, as ruínas presentes podem contar sobre o que aconteceu nesse lugar antes de ser parque, ou mesmo sobre como foi a criação dessa área protegida (ex.: se um movimento ambientalista se organizou para reivindicar essa demarcação, se foi uma meta
de governo, entre outras).

Além disso, os parques também são ferramentas para pensar global com uma ação local! Se, em um olhar global, esses espaços asseguram o sequestro de carbono — viabilizando a mitigação das mudanças climáticas — em um contexto local esses espaços oferecem diversos serviços ecossistêmicos (a regulação da umidade relativa do ar, o aumento na permeabilidade do solo, o controle da temperatura diminuindo o impacto das ondas de calor, o abrigo aos polinizadores, entre outros), beneficiando as comunidades humanas em seu entorno:

- diminuindo o tempo de uso de telas ao contemplar a beleza cênica do lugar, seja com a visão, seja também com o olfato e o tato;
- possibilitando vivências de contato direto com a natureza em ambientes controlados e com a supervisão dos gestores ambientais e monitores do parque;
- propiciando desafios físicos, em diversos graus de dificuldade, que quando completados fortalecem a autoconfiança e o senso de autorrealização;
- oferecendo opções saudáveis de lazer, partindo das práticas esportivas, mas também envolvendo piqueniques ou práticas de meditação, diminuindo também a ansiedade.

Ou seja, vale a pena destacar aos estudantes quantos benefícios existem com a criação dos parques, tanto para o bem estar humano quanto para a saúde do meio ambiente em escala local e planetária. Inclusive, vale a pena perguntar aos estudantes “quando você veio com a sua família, o que vocês fizeram?”, “o que pode ser feito no parque?” ou, ainda, “há atividades da escola que a gente pode fazer aqui?”.

Então, se os objetivos da atividade são voltados ao bem estar, sugere-se que um aspecto de atenção seja exatamente o grau de satisfação dos estudantes nesses espaços: pode ser mais importante garantir que o contato do discente com esse espaço, que pode ser o primeiro da vida dele, seja extremamente satisfatório do que obrigatoriamente cumprir um planejamento estrito. Isso porque criar memórias e laços afetivos no meio ambiente durante a infância aumenta muito a chance desse estudante se tornar protagonista na preservação ambiental, tanto no presente quanto no futuro.

Outras possibilidades de abordagem:

- Propor atividades de aventura que incentivem os estudantes a adotarem hábitos saudáveis e valorizarem a importância de um estilo de vida ativo em contato com a natureza.
- Promover experiências que permitam aos estudantes conhecerem melhor suas habilidades físicas, suas limitações e como essas interações podem fortalecer o equilíbrio entre o corpo e o meio ambiente.
- Utilizar atividades ao ar livre para ajudar os estudantes a desenvolverem uma conexão mais profunda com seu próprio corpo e com a natureza, estimulando o autoconhecimento e a consciência ambiental.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06G06; EF06G17; EF06G10; EF06C01; EF06C03; EF06C05.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
3 - Saúde e Bem-estar; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima; 14 - Vida na água; 15 - Vida terrestre.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
5 - A promoção do autocuidado e da autonomia; 7 - A diversidade nos cenários de prática; 8 - Intersetorialidade.



POMARES

Sugestão de *atividade*:

Inicie a atividade pedindo que os estudantes se sentem embaixo das árvores do pomar para um momento de respiração consciente. Incentive-os a fechar os olhos e prestar atenção no que estão sentindo, ouvindo e percebendo ao seu redor. Após alguns minutos de silêncio, pergunte o que conseguiram notar, destacando a sensação da brisa, os sons da natureza e a temperatura do ambiente. Em seguida, conduza uma reflexão sobre a importância das árvores para esses aspectos que mencionaram. Questione-os sobre como as árvores proporcionam sombra, regulam a temperatura e criam um habitat para diversos animais, além de desempenharem um papel fundamental na purificação do ar. Estimule uma discussão sobre como essas experiências sensoriais conectam os estudantes à natureza e ressaltam a necessidade de preservar esses ambientes, promovendo um entendimento mais profundo sobre o valor ecológico e emocional das árvores no nosso cotidiano.



SOBRE OS POMARES

Um pomar é uma área destinada ao cultivo de frutas e árvores frutíferas. Geralmente, é um espaço planejado para a produção de frutas de forma sistemática e organizada, podendo incluir diversas espécies de árvores e arbustos frutíferos. Em um pomar, as práticas de cultivo são direcionadas para maximizar a produção de frutas, considerando fatores como espaçamento entre plantas, irrigação, controle de pragas e doenças, e técnicas de poda (LIMA; SILVA, 2017).

Ao explorar os pomares, os estudantes terão a oportunidade de aprender sobre a interação entre cultura, hábitos alimentares e biodiversidade, relacionando diferentes cultivares às condições específicas de um bioma. É essencial introduzir o conceito de Agrofloresta como uma alternativa para a produção conjunta de pomares e hortas.

Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são práticas de cultivo que integram árvores, arbustos e culturas agrícolas em um único espaço, promovendo interações benéficas entre as diversas espécies vegetais. Pomares agroflorestais, semelhantes a pomares tradicionais, diferem por incluir espécies com funções produtivas e ecológicas, como sombreamento e reciclagem de nutrientes.
Esses sistemas oferecem uma série de benefícios, contribuindo tanto para a sustentabilidade ambiental quanto para a produtividade agrícola (EMBRAPA, 2019).

Os SAFs incentivam a diversificação de culturas, o que pode resultar em maior estabilidade ecológica e resiliência contra pragas e doenças. Além disso, as árvores e arbustos presentes nesses sistemas ajudam a conservar o solo, prevenindo a erosão, melhorando sua estrutura e aumentando a retenção de água.Ao integrar diferentes tipos de vegetação, os SAFs também promovem o aumento da biodiversidade local (SANTOS; SILVA, 2019).

Esses sistemas são conhecidos por sua sustentabilidade, pois podem reduzir a necessidade de insumos externos, como fertilizantes e pesticidas, e promover o uso eficiente dos recursos naturais. Economicamente, os SAFs oferecem a possibilidade de produzir uma variedade de produtos, como frutas, madeira e forragem, o que pode aumentar a renda dos agricultores e abrir diversas oportunidades de mercado. Além disso, as árvores em SAFs desempenham um papel crucial na captura e armazenamento de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas (SANTOS; SILVA, 2019).

Em relação aos pomares, essa experiência oferece perspectivas alternativas às práticas da monocultura, destacando a importância dos pomares como espaços fundamentais para a produção de alimentos saudáveis e nutritivos. Além de fornecer frutas frescas que contribuem para uma dieta equilibrada, a atividade dos pomares promove a criação de empregos e impulsiona a economia local.

Outras possibilidades de abordagem:

Tipos de vegetação pelo mundo e como são afetados pela presença humana.
Avaliar diferentes ideias para manter o equilíbrio das populações de plantas e animais em um ambiente natural.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06G10, EF06C14.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome zero e agricultura sustentável; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima; 15 - Vida sobre a Terra.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
2 - Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. 8 - Intersetorialidade.

PRÁTICAS DE MELIPONICULTURA

Sugestão de *atividade*:

Divida os estudantes em grupos e proponha que pesquisem sobre diferentes espécies de abelhas nativas e suas contribuições para o ambiente. Cada grupo pode apresentar suas descobertas, discutindo, por exemplo, como as abelhas influenciam a produção de frutas e vegetais, além de outros produtos, como cera e própolis.
Para concluir, promova uma reflexão sobre a importância de preservar as abelhas e seus habitats, discutindo como práticas de meliponicultura podem ser uma alternativa sustentável para a produção de mel e para a conservação da biodiversidade.
Os participantes aprenderão sobre o papel das abelhas na polinização e a importância da meliponicultura para o equilíbrio ecológico.

SOBRE AS PRÁTICAS DE MELIPONICULTURA

Os meliponíneos, popularmente chamados de abelhas sem ferrão, são abelhas nativas que vivem em colônias e apresentam o aparelho ferroador atrofiado. Existem no mundo aproximadamente 400 espécies dessas abelhas, no Brasil aproximadamente 300 espécies. As abelhas desempenham um papel crucial na manutenção da vida no planeta, sendo responsáveis pela polinização, o que contribui significativamente para a saúde dos ecossistemas agrícolas e naturais. No entanto, as atividades antrópicas têm causado uma drástica diminuição nas populações de abelhas (DERP, 2018).

A ação antropogênica tem contribuído significativamente para a diminuição das populações de abelhas, que são essenciais para a polinização de muitas plantas e culturas. O uso de agrotóxicos e pesticidas nas práticas agrícolas tem um impacto direto sobre as abelhas. Além disso, a perda de habitat devido ao desmatamento e à conversão de áreas naturais em áreas urbanas ou agrícolas reduz os espaços disponíveis para as abelhas, afetando suas fontes de alimento e locais de nidificação. As mudanças climáticas também desempenham um papel importante, pois alteram a disponibilidade e o período de floração das plantas, dessincronizando a relação entre a floração e a atividade das abelhas (DERP, 2018).
A prática de monoculturas nas áreas agrícolas limita a diversidade floral necessária para a dieta equilibrada das abelhas, o que pode prejudicar sua saúde. A poluição do ar interfere na capacidade das abelhas de localizar flores, pois poluentes podem afetar a percepção dos sinais químicos e visuais que elas utilizam para encontrar néctar e pólen.
Espécies invasoras também têm um impacto devastador nas colônias de abelhas, atacando-as e enfraquecendo-as, tornando-as mais vulneráveis a doenças e outros estresses. Além disso, práticas de manejo insustentáveis na apicultura intensiva podem causar estresse adicional às colônias, especialmente quando não são seguidas práticas adequadas de rotação e manutenção das colmeias.



Esses fatores combinados têm levado ao colapso das colônias de abelhas, um fenômeno caracterizado pela morte massiva e pelo declínio das populações. A proteção das abelhas exige uma abordagem integrada, incluindo a redução do uso de pesticidas, a preservação de habitats naturais, a promoção da biodiversidade e a adaptação às mudanças climáticas.

Outras possibilidades de abordagem:

Identificação dos saberes dos povos originários na meliponicultura das abelhas nativas.
Uso de práticas como iscas e estabelecimento de colmeias em recipientes naturais.
Compreensão dos períodos de coleta de mel e reprodução do enxame baseada nos conhecimentos tradicionais.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06G04, EF06G16, EF06C13.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
2 - Fome zero; 8 - Emprego digno e crescimento econômico; 9 - Indústria, inovação e infraestrutura; 5- Igualdade de gênero; 10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Combate às alterações climáticas; 14 - Vida na água; 15 - Vida sobre a Terra.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
1- Sustentabilidade social, ambiental e econômica; 2- Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 3 - Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas; 4 - A comida e o alimento como referências: valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 5- A Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos; 8 - Intersetorialidade.

Sugestão de *atividade*

A atividade propõe que os estudantes fechem os olhos e descrevam o que estão ouvindo e sentindo, como a temperatura e as texturas ao seu redor. Eles serão orientados a bater os pés no chão para perceber a textura do solo e, em seguida, a respirar profundamente, refletindo sobre como se sentem em relação a esse ambiente em comparação com a cidade onde vivem. A atividade também incluirá uma discussão sobre os benefícios das áreas verdes, explorando como esses espaços contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida.



SOBRE A MATA ATLÂNTICA

Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e diversos do Brasil e da América do Sul, destacando-se por sua imensa biodiversidade. Abriga uma vasta gama de espécies de plantas, animais e fungos, muitas das quais são endêmicas, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Sua vegetação é variada, incluindo florestas ombrófilas (pluvial tropical), florestas de encosta e matas de araucárias, com árvores de grande porte como o jequitibá e a peroba.
O bioma está situado em uma faixa que vai do litoral até áreas de altitude, resultando em uma diversidade climática que varia de tropical úmido no litoral a subtropical em regiões mais elevadas, com alta pluviosidade e temperaturas amenas (OLIVEIRA, 2007).

O solo da Mata Atlântica é geralmente rico em nutrientes, mas a exploração intensa e a urbanização têm levado à degradação de muitas áreas. A cobertura vegetal ajuda a prevenir a erosão do solo. Além das florestas, o bioma inclui ecossistemas associados como manguezais, restingas e campos de altitude, que também contribuem para sua diversidade. A Mata Atlântica desempenha um papel crucial na regulação dos ciclos hidrológicos, no sequestro de carbono e na proteção da biodiversidade (OLIVEIRA, 2007). Suas florestas ajudam a regular o clima local e global.

Historicamente, a Mata Atlântica foi severamente impactada pela expansão agrícola, mineração e urbanização, sendo o bioma mais degradado proporcionalmente no país.

Qual o papel da vegetação?

Manutenção da Qualidade do Ar: As plantas, através do processo de fotossíntese, absorvem dióxido de carbono (CO_2) e liberam oxigênio (O_2), contribuindo para a melhoria da qualidade do ar. Elas também filtram poluentes atmosféricos, como partículas em suspensão e compostos orgânicos voláteis, ajudando a reduzir a poluição do ar. Além disso, as plantas, em conjunto com os corpos hídricos, participam do processo de evapotranspiração, que envolve a liberação de vapor d'água na atmosfera. Esse processo ajuda a manter o microclima local e contribui para o resfriamento da região.

Prevenção da Erosão do Solo: As raízes das plantas ajudam a estabilizar o solo, prevenindo a erosão. Elas agem como uma rede que mantém o solo unido e reduz o escoamento da água, evitando que o solo seja levado pelo vento ou pela água da chuva. A vegetação, especialmente em áreas de encosta e margens de rios, protege o solo contra a degradação e a perda de nutrientes, contribuindo para a saúde do solo e a preservação da paisagem.

Criação de Habitats para Animais: A vegetação oferece habitats essenciais para uma vasta gama de animais. Florestas, matas e áreas verdes fornecem abrigo, alimento e locais de reprodução para muitos organismos, desde pequenos insetos até grandes mamíferos. As plantas criam micro ambientes que suportam a biodiversidade, oferecendo recursos variados e importantes para a sobrevivência de diversas espécies.



Outras possibilidades de abordagens:

- Observação da interação entre seres vivos e fatores abióticos.
- Compreensão do papel da fotossíntese na ciclagem de materiais.
- Ciclagem do carbono e fluxo de energia na Mata Atlântica.
- Características e permeabilidade do solo na Mata Atlântica.
- Relação com padrões climáticos e formações vegetais.
- Mudanças Paisagísticas ao longo do tempo e impactos humanos.
- Reflexão sobre os impactos humanos no ecossistema.
- Promoção de ações para a conservação ambiental.
- Valorização da diversidade cultural, constituída pelos povos indígenas, como os Guaranis, e culturas tradicionais não-indígenas como o caiçara, o quilombola, o roceiro e o caboclo ribeirinho.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
EF06G06, EF06G10, EF06G17, EF06G05, EF06C03, EF06C05, EF06C01, EF06G01, EF06G06, EFCINTLP22, EFCINTLP38.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
3 - Boa Saúde e Bem-Estar; 4 - Educação de Qualidade ; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima; 14 - Vida na água; 15 - Vida terrestre.

Princípios para ações de Educação Alimentar e Nutricional:
3 - Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas. 4- A Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos 6 - A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. 8 - Intersetorialidade.



PARTE 02:

SUGESTÕES PARA CONTEXTO **PEDAGÓGICO**

1. Antes da visita

Toda boa colheita começa com a preparação do solo, então reunimos aqui alguns aspectos que consideramos importantes para o alinhamento da equipe antes da visita pedagógica. Lembrando que estes tópicos são apenas sugestões e não irão esgotar as possibilidades de reflexões pertinentes no planejamento, atuando apenas como um pontapé inicial para a organização necessária às atividades em campo.

Como colocado pela equipe CODAE/SME, a ideia é que essas atividades não sejam passeios pontuais, mas sim atividades educativas com intencionalidade que, ao articular os objetivos do currículo da cidade e as orientações pedagógicas, passam a ser componentes da cultura escolar, criando uma identidade entre a equipe e também a continuidade das atividades desse tipo.

I) Para refletir ao planejar:

- Quais experiências terão mais impacto na aprendizagem se feitas ao ar livre?
- Como a aprendizagem ao ar livre pode melhorar e aprofundar a aprendizagem nas áreas curriculares?
- Quais experiências e lugares são mais adequados para uma combinação de aprendizado interno e externo?
- Como o aprendizado em ambientes fechados pode ser consolidado, progredido ou aprimorado usando o ambiente externo?
- Qual o escopo (arredor escola, excursão em um dia, viagem prolongada) da visita?
- Quais orientações devem ser fornecidas aos estudantes sobre o que levar e o que não levar nessas atividades?
- Que oportunidades existem para vincular a aprendizagem ao longo do currículo?
- Quais habilidades psicossociais podem ser mobilizadas nessas atividades?
- Qual a maturidade da turma para planejar as atividades em campo?



PROTAGONISMO JUVENIL NAS ATIVIDADES EM CAMPO:

E se as atividades de visitação fossem planejadas pelos estudantes? Será que eles responderiam a essas perguntas da mesma forma que nós? O que será que eles iriam dar prioridade?

Claro que é muito difícil imaginar um estudante do sexto ano fazendo o agendamento de um ônibus, ou garantindo a reserva de um espaço para alimentação de toda a turma. Mas esses pontos podem ser feitos com o acompanhamento de um educador e, progressivamente, demonstrando que o estudante pode sim se responsabilizar por tarefas complexas diante de sua aprendizagem.

Algumas escolhas relativamente mais simples, inicialmente, podem contar com a participação dos estudantes. Por exemplo, se o tema de estudo é relacionado à Mata Atlântica, será que vale mais a pena agendar uma visita a uma aldeia Mbya Guarani, como no Parque Estadual do Jaraguá, ou a uma horta urbana? Ou a uma agrofloresta na região?

Em termos gerais, a ideia, para os educadores que queiram avançar nas habilidades sobre o protagonismo juvenil, é identificar o grau de maturidade da turma quanto àtomada de decisão sobre aspectos coletivos.

Dito de outra forma, diferentes turmas e estudantes possuem diferentes graus de autonomia, de maneira que incentivar que os discentes participem do planejamento das atividades em campo — além dos ganhos das habilidades e competências curriculares — também possa desenvolver os sensos de competência coletiva e autoeficácia diante das interações com o meio ambiente. A **seção sobre hortas pedagógicas** também aborda esse princípio, apresentando-a enquanto um instrumento que possa avançar o desenvolvimento dessas habilidades.

II) Etapas:
No Rolê Agroecológico, em específico, muitas dessas etapas já estão cumpridas pelas organizações encarregadas, mas devem ser pontos de atenção ao organizar atividades semelhantes, fazendo com que essas ações se tornem uma rotina em sua escola.

a. ANTES:

- Quando será o Rolê?
- Há uma conexão clara entre objetivo pedagógico - assuntos - lugar/roteiro - devolutiva?
- Quais disciplinas estão envolvidas?
- Qual a quantidade de turmas e estudantes?
- Quais serão os enfoques temáticos?
- Haverão apoios internos e externos? Quais?
- Há autorização dos responsáveis?
- Quais materiais são necessários levar?
- Quais dispositivos e aparelhos já estão disponíveis no lugar?
- Quais serão as metodologias de coleta (ponto, área)?
- Há riscos envolvidos? Quais?
- Há transporte acessível no lugar?
- Quais alternativas para lidar com imprevistos (climáticos, logísticos, etc.)?

b. DURANTE:

- Quais serão os horários para saída/retorno?
- Qual será o percurso?
- Qual a quantidade de grupos/subgrupos?
- Há estudantes com necessidades especiais?
- Quais serão as responsabilidades dos tutores (acompanhamento, exposição)?
- Haverão registros durante? Após? Quais tipos (relatoria em caderno de campo/audiovisual)?
- Quais os melhores recursos e estratégias para contextualizar o lugar?

c. APÓS:

- Como realizar a síntese dos levantamentos?
- Como realizar a avaliação da atividade?
- Como realizar a avaliação da aprendizagem?
- Como apresentar os resultados?
- Quais serão as próximas saídas?

2. Hortas pedagógicas

Da mesma forma que um martelo e um prego não constroem uma casa sozinhos, uma horta não se torna pedagógica sem o esforço de uma equipe de educadores. É assim que entendemos as hortas: como ferramentas amplas que podem ser utilizadas não somente na produção de alimentos, mas também enquanto instrumentos que possam auxiliar os processos de ensino e aprendizagem.

É intuitivo pensar que a horta pedagógica esteja no interior das escolas, embora essa não seja a única opção. No contexto do nosso Rolê, todos os lugares com o plantio de gêneros alimentares podem ser entendidos como hortas pedagógicas, estejam elas localizadas nas escolas, mas também nas propriedades rurais, nas praças ou parques.

Como nos lembra Silva (2020), o Programa Mais Educação do MEC, regulamentado pelo Decreto nº 7.083/2010, estabelece que entre os princípios da educação integral estão a promoção de ambientes educadores sustentáveis, com a readequação das instalações escolares para garantir acessibilidade, além do estímulo à gestão, à capacitação de docentes e à inclusão do tema da sustentabilidade ambiental nos currículos e na elaboração de materiais didáticos. Isso porque os "espaços educadores sustentáveis são aqueles que têm a intencionalidade pedagógica de se constituir em referências concretas de sustentabilidade socioambiental" (TRAJBER; SATO, 2010 apud., SILVA, 2020), compreendendo, portanto, as estruturas anexas à horta pedagógica.

Se os diversos espaços podem ser articulados em sentidos para aprendizagem, esses mesmos processos também apresentam transversalidades cognitivas: ao desenvolver um trabalho em grupo de monitoramento sobre a biodiversidade de insetos na horta articulam-se os saberes orientados à transformação de atitudes dos estudantes (relacionadas às habilidades de socialização), a aquisição de conhecimentos sobre procedimentos (como registros de atividades e práticas experimentais), e a aquisição de conceitos (desde a morfologia animal até a história do uso do território) — trata-se, então, de explicitar essas diversas esferas de aprendizagem enquanto objetivos pedagógicos para desenvolvimento. Para fins de ilustração desse tipo de articulação, Thomaz e colaboradores (2020) aplicaram o conceito de escola sustentável enquanto um caminho para implementação da educação ambiental crítica com um coletivo educador articulado a uma escola técnica no município.

Em atenção a essa articulação com os contextos locais, destaca-se ainda o quanto os potenciais de aprendizagem na horta pedagógica também são transversais aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ilustrando essas possibilidades:

> "A articulação entre os ODSs e o potencial das hortas pedagógicas frente a cada um desses temas deve estar sempre associada aos aspectos da realidade socioambiental local. Por exemplo, qual a relação entre o plantio da horta e a agricultura sustentável? Como tais elementos poderiam contribuir com a superação da fome (ODS 2)? Como os alimentos plantados em hortas podem compor a alimentação de crianças e jovens, minimizando o consumo de alimentos ultra-processados (ODS 3)? Quais são as condições de trabalho no campo e o quão próximas ou distantes estão da nossa escola (ODS 8)? Como hortas urbanas poderiam potencializar a configuração de cidades e comunidades mais sustentáveis (ODS 11)? O plantio e a produção nos ajudam a pensar em padrões de consumo e produção mais sustentáveis (ODS 12)? Como se caracteriza a diversidade de seres vivos presentes na horta e na composteira (ODS 15)? (p. 40; SILVA, 2020)."

durante a infância apresentam benefícios duradouros e, particularmente, são fatores importantes no engajamento continuado dos estudantes em ações orientadas à preservação ambiental, inclusive ao tornarem-se adultos.

Por fim, entende-se que a horta pedagógica na escola possa apresentar-se como um ambiente controlado para avançar nos processos voltados ao desenvolvimento do protagonismo juvenil para um comportamento ambiental estratégico. Como mencionado no box anterior, para incentivar o protagonismo juvenil a tomada de decisão estudantil deve partir de aspectos mais simples "queremos uma horta na escola?" até as ações mais sofisticadas: "como agendar uma audiência pública para criar um zoneamento urbano, no plano diretor, voltado à preservação das áreas verdes do território?".

Tal progressão assume que o engajamento coletivo nas questões socioambientais locais é um exemplo de ação estratégica diante da urgência pela qual se pautam as questões ambientais. Como apontado por Chawla e Cushing (2007), essas ações podem ser facilitadas na medida em que os estudantes possam discutir as prioridades para mudanças e votar em um plano de ação que inclui diferentes componentes, por exemplo: o que eles poderiam fazer por conta própria, sem ajuda externa? O que poderiam realizar com a assistência de adultos e recursos adicionais? O que precisam que outras pessoas façam por eles?



Sugere-se a leitura de Palmieri e Massabni (2020), Cordano e colaboradores (2010) e Collado e colaboradores (2020) para um olhar específico para as contribuições das visitas escolares.

3. Rede de parceiros para continuidade das ações

> Um galo sozinho não tece uma manhã:
> ele precisará sempre de outros galos.
> De um que apanhe esse grito que ele
> e o lance a outro; de um outro galo
> que apanhe o grito de um galo antes
> e o lance a outro; e de outros galos
> que com muitos outros galos se cruzem
> os fios de sol de seus gritos de galo,
> para que a manhã, desde uma teia tênue,
> se vá tecendo, entre todos os galos. (...)
> — MELO NETO, J. C., 1965
> Tecendo a manhã, em:
> *A educação pela pedra.*

Se a manhã é feita por muitos galos que cantam, assim também é feito o nosso sonho de levar os estudantes aos lugares onde se faz a sustentabilidade. Para fins de encerramento desta segunda parte, gostaríamos de convidar todos que cantam nessa cidade para tecer essa rede de colaborações em direção aos sistemas alimentares saudáveis.

Não é tarefa fácil lidar sozinho com as muitas camadas que desvelam a crise social e ambiental em que nos encontramos. É um desafio ainda maior quando a sociedade sugere que práticas individuais possam resolver essa problemática sistêmica. Então as soluções se tornam mais eficazes quanto mais descentralizadas e enraizadas no território onde se encontram. Isso porque a escola, sozinha, não será capaz de mudar a mentalidade das gerações presentes e futuras para a adoção de comportamentos em direção às sociedades sustentáveis. Mas o nosso Rolê demonstra que a escola não está sozinha!

Isso porque as atividades realizadas durante o segundo semestre de 2024 fortaleceram as redes entre os agentes sociais das comunidades escolares, dos produtores na Zona Rural Paulistana e dos gestores dos parques urbanos. Essa, possivelmente, é a maior contribuição do Rolê para avançar na criação das sociedades sustentáveis, plurais e interdependentes. Com o olhar para essa interdependência também na cultura da escola, estimamos que as ações continuem sempre pautadas pelo protagonismo escolar em sua autodeterminação quanto às estratégias, recursos e prioridades para a aprendizagem dos nossos estudantes.

Para isso, gostaríamos ainda de avançar em direção às Comunidades de Prática (CoP) para dar passos em direção a um território educador no município de São Paulo. Para Fernandes e colaboradores (2016), tratam-se de grupos de indivíduos que, movidos por um interesse ou paixão em comum, se reúnem regularmente para compartilhar conhecimentos, experiências e habilidades. Essas comunidades são sustentadas por um compromisso coletivo, um envolvimento ativo de seus membros e um conjunto de recursos e práticas compartilhadas, criando um ambiente propício ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento mútuo.

Para esses autores, o conceito de CoPs foi introduzido por Jean Lave e Etienne Wenger, na década de 1990, como parte de uma abordagem que explica a aprendizagem humana sob uma perspectiva social, ressaltando que a aprendizagem vai além da simples transmissão de conhecimento de um professor para um estudante. Segundo essa visão, o aprendizado ocorre de forma mais ampla dentro das interações sociais e culturais da comunidade, permitindo que seus membros adquiram novas competências e se desenvolvam de forma colaborativa. A Figura 1 abaixo sintetiza alguns aspectos que podem ser convenientes para a continuidade das atividades voltadas à cultura de sustentabilidade para a escola em diálogo com seus territórios:

Figura 1: Cultivando comunidades de prática.



Fonte: Adaptado de Fernandes e colaboradores (2016).

Mas como as CoPs podem ser mutuamente benéficas para os territórios se serão voltadas às escolas? Bom, como sempre, a ideia é encontrar um "meio de caminho", assegurando que as atividades tragam benefícios recíprocos. Uma possibilidade para isso é a articulação dos agentes sociais em direção à criação dos Grupos de Consumo Responsável (GCR).

O GCR é uma iniciativa em que pessoas se organizam para acessar produtos alinhados com seus valores, representando uma alternativa aos principais canais de comercialização do mercado. O intuito do Grupo é de aproximar o produtor do consumidor em uma rede agroecológica e solidária, viabilizando a compra de alimentos saudáveis (entre outros itens) a preços acessíveis, com o apoio dos pequenos produtores com base na autogestão.

Isso porque, para nós, Consumo Responsável (CR) é o conjunto das práticas e reflexões que buscam transformar o ato de consumir em um ato político e cidadão. Isso se baseia na compreensão de que nossas escolhas diárias têm impacto sobre nossa qualidade de vida, a sociedade, a economia e o meio ambiente: estimula o consumidor a analisar a alimentação de um ponto de vista sistêmico, desde a sua produção passando pelo consumo até sua destinação final considerando, por exemplo, o tipo de sistema de produção (familiar, da economia solidária, local, etc).

Imagina só se conseguirmos criar grupos de consumo responsável em comunidades de prática nas escolas para concretizar uma cultura de sustentabilidade nas escolas? A aprendizagem propiciada pela troca de experiências (e porque não produtos?) e práticas de sustentabilidade entre diferentes dispositivos educadores é, literalmente, a construção das sociedades sustentáveis. Quem será o galo a cantar primeiro para tecer essa manhã?



PARTE 03:

PARA SABER **MAIS**

4. Atividades educativas e contato com a natureza

Você gosta de estar na natureza? Tem plantas em casa? Costuma se alimentar mais de alimentos in natura ou industrializados? Essas perguntas podem soar um pouco desconexas para quem está caindo de paraquedas no Rolê, mas a ideia em criar este tipo de proposta educativa é exatamente compreender a atual crise socioambiental em uma transversalidade com os sistemas alimentares — sejam eles sustentáveis ou não. Isso porque é propósito do Rolê Agroecológico:

> "(...) que as visitas despertem os educadores para o desenvolvimento de ações contínuas e permanentes de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e temas atinentes à sustentabilidade nas unidades educacionais. Espera-se ainda, que este projeto seja capaz de fomentar a geração de renda aos agricultores familiares, por meio de formação para a realização de Rolê Agroecológico e promoção à qualificação de hortas pedagógicas nas unidades educacionais (CODAE/SME, 2023)."

Então, o nosso Rolê cria uma sinergia entre as atividades educativas nos espaços não formais[3] e as ações de produção rural sustentável, de maneira a avançar no sonho de um Território Educador. Em outras palavras, o edital busca tanto fortalecer a produção orgânica e familiar no município quanto a democratização do acesso às experiências educativas em espaços naturais.

Assim como na natureza, e suas diversas interdependências, a sinergia que buscamos é estratégica para a formação de novos comportamentos em direção ao meio ambiente, particularmente a partir das práticas alimentares. É muito conhecido entre os pesquisadores da área de educação que essas vivências na natureza promovem experiências significativas na trajetória de quem vivencia a natureza em sua integralidade: criar memórias positivas quando se está na natureza é uma forma de associar o bem estar nesses espaços à responsabilidade pela preservação ambiental e, consequentemente, à construção da justiça social.

Esses ganhos, comprovadamente duradouros, promovem não somente uma descontração no ambiente escolar, tanto para estudantes quanto para os educadores, mas também assistem à mudança de concepções sobre o meio ambiente, disposição para aquisição de novos conceitos em sala de aula e ainda criam oportunidades para apoiar mudanças de comportamentos em direção à organização coletiva voltada à emancipação social: para o cuidado com a saúde tanto do meio ambiente assim como das pessoas que nele vivem.

[3]Espaços de educação não formal são aqueles lugares especializados no atendimento educacional, com uma intencionalidade pedagógica, mas que não são escolas. Museus, centros culturais, bibliotecas e parques são exemplos de espaços de educação não formal. Com o Rolê Agroecológico, a própria Zona Rural Paulistana se torna um espaço educativo!

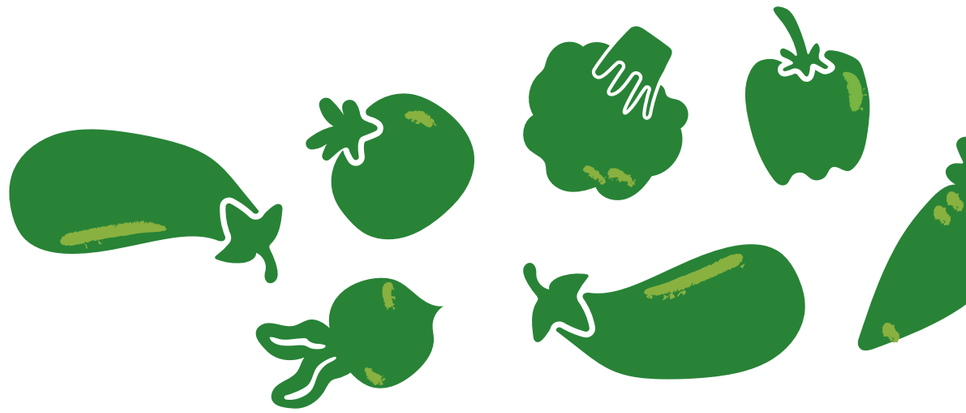
5. Os currículos

Entendemos que os currículos são, antes de tudo, plurais. Isso porque os currículos podem ser compreendidos em três dimensões: o currículo formal, estabelecido por leis e normativas oficiais; o currículo real, implementado no cotidiano da sala de aula; e o currículo oculto, que abrange a aprendizagem não prescrita oficialmente, mas presente na socialização escolar (LIBÂNEO, 2021). Essas dimensões mostram como as subjetividades da comunidade escolar, em interação com seus contextos socioculturais, moldam a dinâmica entre a cultura escolar e a cultura social.

Ou seja, cada agente social é responsável por determinar o que se ensina e o que se aprende na sala de aula. Esses agentes sociais, inclusive nós mesmos, podem ser compreendidos como parte da Noosfera que, em analogia ao conceito de "atmosfera", é um "lugar" de encontro de ideias das pessoas: é formada por cientistas, educadores, professores, políticos, autores de livros didáticos, pais de alunos, entre outros, que colaboram com seus valores, preferências, ideias e objetivos específicos na definição dos conhecimentos que serão levados à sala de aula. Assim, envolve diversas perspectivas, como os da ciência, a formação cidadã, metas profissionais e desenvolvimento pessoal, que convergem e são debatidos com o objetivo de alcançar um consenso (BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2006).

Então os currículos formais, como a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e o Currículo da Cidade, são documentos que buscam orientar qual é o consenso na Noosfera sobre as temáticas que podem ser ensinadas no cotidiano da sala de aula. Além desses, é fundamental compreender o Projeto Político Pedagógico da escola e o Plano de Trabalho do professor enquanto documentos em que há espaço para a ação direta de quem ensina: na mediação entre as compreensões sociais mais amplas e suas demandas em relação às possibilidades e especificidades apresentadas pelos estudantes de cada turma.

Com atenção a essas ideias, em uma perspectiva pedagógica, entende-se que o ideal para avançar nos debates sobre as questões alimentares é a inserção dessa temática, e das visitas escolares, no Projeto Político Pedagógico da escola, assim como no Plano de Aulas de cada docente. Mas olha só, é claro que é uma responsabilidade enorme estar em sala de aula, ainda mais buscando articular todas essas ideias. E é exatamente por isso que organizamos na Parte 1 algumas possibilidades de Objetivos de Aprendizagem do 6º Ano que podem ser pautadas ao se engajar nas experiências oferecidas pelos atrativos do Rolê Agroecológico a partir do Currículo da Cidade e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.



6. Educação ambiental

Para abordar a Educação Ambiental (EA), é fundamental entender que ela deve ser um processo contínuo e integrado de forma transversal em todas as disciplinas do currículo escolar, conforme estipulado pela Base Comum Curricular (BNCC), bem como nas práticas sociais. Essa abordagem contribui para a formação da cidadania e desenvolve um senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente, promovendo um caminho para a sustentabilidade tanto nos espaços escolares quanto na comunidade.

De acordo com a BNCC, para abordar a transversalidade da EA, é essencial considerar as diretrizes:

- Contextualização Local: Adaptar o conteúdo ambiental às realidades locais e regionais, levando em conta as especificidades do entorno da escola e das comunidades.
- Interdisciplinaridade: Integrar a EA aos currículos de diversas disciplinas,promovendo uma abordagem holística e facilitando a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas dimensões.
- Práticas Pedagógicas Ativas: Utilizar métodos e atividades práticas, como projetos, experimentos e visitas a áreas naturais, para engajar os estudantes e facilitar a aplicação dos conceitos aprendidos.

Ao implementar essas diretrizes, as ações pedagógicas devem ir além da simples transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos: ao invés disso, deve envolver afetivamente os educandos com a causa ambiental. É essencial que essas ações não apenas sejam implementadas, mas que também sejam apropriadas ao contexto crítico desejado no processo educativo.

Trabalhar tanto a razão (cognitivo) quanto a emoção (afetivo) é fundamental para motivar os estudantes a transformar suas práticas individuais em direção àquelas coletivas. Projetos pedagógicos precisam ser adaptados à realidade socioambiental das escolas e promover a percepção de que o processo educativo vai além do aprendizado individualizado dos conteúdos escolares. Deve também considerar a relação com o outro e com o mundo, permitindo uma integração dos saberes das ciências naturais às ciências humanas e sociais, da filosofia à religião, da arte ao saber popular.

Além disso, vale relembrar que a EA não tem um público-alvo com faixa etária específica: devido à crise ambiental atual, a transformação deve ser imediata e não esperar pelas próximas gerações! No entanto, muitas vezes, sua abordagem é reduzida a ações imediatas e pontuais. Compreender suas diversas correntes (Figura 2), incluindo suas possibilidades, limites e controvérsias, é crucial para evitar atividades superficiais que não promovam mudanças significativas. Assim é possível entender melhor a visão crítica que a acompanha.

É importante distinguir entre as abordagens Conservadora e Crítica. A EA Conservadora é baseada em postulados que fragmentam a visão da realidade, resultando em práticas pedagógicas centradas na transformação do comportamento individual. Ela tende a refletir características da sociedade moderna, como a predominância do racionalismo sobre a emoção, a separação entre teoria e prática, o individualismo, e a descontextualização das relações locais e globais. Além disso, a crença de que a simples transmissão de conhecimento pode gerar mudanças comportamentais e sociais é uma característica comum dessa abordagem. Enfim, há a valorização e a proteção do ambiente natural sem a participação das pessoas (São Paulo, 2023).

Figura 2: Exemplos das interações entre a concepção de Meio Ambiente, a corrente da Educação Ambiental com seus principais objetivos e as abordagens educativas mais frequentes ao desenvolver essa corrente específica.



Fonte: Adaptado de Sauvé (2005).

Um exemplo de EA Conservadora seria ensinar aos estudantes sobre a separação dos resíduos sólidos para reciclagem, enfocando a culpabilização do indivíduo pela problemática — deixando de mencionar, por exemplo, hábitos de consumo, origem dos resíduos, formas de reutilização, impactos do descarte inadequado, a responsabilidade compartilhada e a demanda social pela implementação prática da logística reversa, ainda que já prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como destacado no caderno Orientações Pedagógicas de Educação Ambiental, nesta caracterização da Educação Ambiental, considera-se:

> Concepção conservadora: (...) padrões de comportamento em uma concepção maniqueísta; todos são igualmente responsáveis pelos problemas e pela qualidade ambiental; não há contextualização política ou social dos problemas ambientais; a dimensão da participação política não aparece (...) (p. 28; SÃO PAULO, 2023).



Mas o que quer dizer uma visão fragmentada? E o que é uma perspectiva integrada? Assista à entrevista com o filósofo Fritjof Capra no Youtube para entender um pouco mais sobre essa história!

Por outro lado, a EA Crítica busca uma compreensão mais profunda e integrada dos problemas ambientais, desafiando a visão fragmentada e superficial ao abordar fatores ambientais, sociais e econômicos de forma interconectada. Sendo:

> "Inspirada nas ideias de Paulo Freire, essa abordagem valoriza um processo educativo dialógico, coletivo e emancipatório, que considera a dimensão política e questiona o modelo econômico vigente"(p. 26; SÃO PAULO, 2023)."

Em vez de culpar os indivíduos, visa ao enfrentamento dos impactos ambientais por meio de ações coletivas que problematizam a estrutura do sistema socioeconômico. Como apresentado na Figura 2, concentra-se, então, em investigar as verdadeiras origens da poluição, do consumismo desenfreado e das desigualdades sociais, e refletir sobre o papel da educação nesse contexto, ao invés de apenas desenvolver estratégias para atenuar seus efeitos.

UMA CRÍTICA À EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA?

Falamos muito sobre a abordagem crítica da EA e suas relações com as problemáticas socioambientais. Mas e se direcionarmos um olhar crítico (a reflexão sobre si mesmo: porque faço isso? desde quando faço isso? para quem faço isso? porque faço isso dessa forma?) para a própria Educação Ambiental? Para essa reflexão é importante retomar as perspectivas sobre o início dos debates sobre as temáticas ambientais contextualizadas nas ações educativas. Como diz Carvalho (2004):

> O próprio conceito de educação ambiental já é, ele mesmo, efeito de uma adjetivação. Trata-se do atributo "ambiental" aplicado ao substantivo "educação". Poderíamos nos perguntar por que tantos adjetivos? (...) Trata-se do velho argumento de que "toda educação é ambiental, assim, toda educação ambiental é simplesmente, educação". (...) [Mas] O que se arrisca apagar sob a égide de uma educação ideal desde sempre ambiental são as **reivindicações de inclusão da questão ambiental, enquanto aspiração legítima, sócio-historicamente situada**, que sinaliza para o reconhecimento da importância de uma educação ambiental na formação dos sujeitos contemporâneos (grifo nosso; CARVALHO, 2004; p. 16 - 17).

Em outras palavras, a autora rememora as contribuições do movimento ambientalista, amplamente reconhecido a partir da década de 1960 com a publicação do livro "Primavera Silenciosa" de Rachel Carson. Em vista disso, entende que essas reivindicações sobre a "questão ambiental", enquanto produtos de um debate político e social mais amplo (socio-historicamente situados), acabou por envolver a agenda educacional como uma perspectiva de ação para a transformação das relações entre a humanidade e o meio ambiente.

Não é objetivo deste material uma revisão extensiva sobre a história do desenvolvimento desse campo de atuação, seja na escola, seja nos movimentos sociais. Diferentemente, busca-se compreender amplamente o porquê as Orientações Pedagógicas para Educação Ambiental do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2023) apresentam relações explícitas entre os Eixos da Matriz de Saberes em Articulação com a EA Crítica.

Posteriormente, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, em inglês), apontou com alta confiança que, em 2019, 22% das emissões globais de Gases do Efeito Estufa (GEE) foram relacionadas à agricultura, silvicultura e diferentes usos da terra, sendo que esse setor, assim como outros, também aumentou sua taxa de emissão acima das reduções de emissões decorrentes da combustão de combustíveis fósseis e dos processos industriais (IPCC, 2023; p. 20-21).

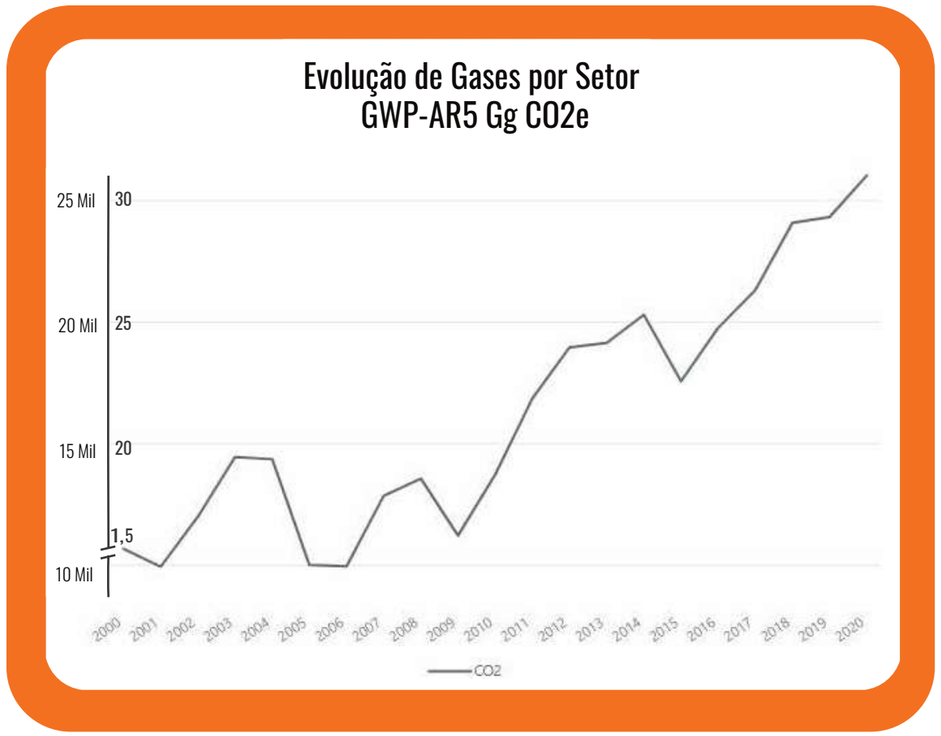
SINDEMIA GLOBAL: A UNIÃO DAS PAUTAS AMBIENTAIS E ALIMENTARES

Um exemplo da transversalidade dos aspectos alimentares na construção das sociedades sustentáveis, é a crescente urgência em mudar comportamentos individuais e coletivos e hábitos de consumo, enquanto possibilidade de mitigar e adaptar-se às "questões ambientais". Isso porque, a comunidade científica identificou o que foi chamado de Sindemia Global: a sobreposição entre as pandemias de obesidade, desnutrição e as mudanças climáticas aceleradas pelos próprios sistemas alimentares convencionais (SWINBURN e col., 2019).

No Brasil, dados do Sistema de Registro Nacional mostram que, em 2020, o setor de mudança de uso do solo e a agropecuária foram responsáveis por 66,5% das emissões de gases de efeito estufa, superando até o setor de energia. Essa situação se deve às altas taxas de desmatamento e à produção agrícola nos últimos anos.

Em específico, quanto ao setor agropecuário no Brasil, que ocupa a segunda posição em termos de emissões de GEE, os dados disponíveis no Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE-MCTI, s.d.) apontam que entre 2010 e 2020 as emissões de CO_2 praticamente dobraram: de aproximadamente 13,7 milhões de toneladas para 26 milhões de toneladas no final do período (Gráfico 1).

Gráfico 1: Série histórica da quantidade de Gg de CO2 emitidos no país entre **2000** e **2020** a partir do setor da Agropecuária, em que 1 Gigagrama = mil toneladas.



Fonte: SIRENE-MCTI, s.d..

Sendo assim, o Brasil ocupa uma posição central no debate climático global, devido à sua vasta vegetação nativa distribuída em seis biomas e à importância de sua agricultura, sendo um dos principais produtores agrícolas do mundo. Também desempenha um papel significativo no estoque de carbono atmosférico e na conservação da biodiversidade. Assim, o uso de práticas sustentáveis nesse setor é essencial não apenas para garantir a segurança alimentar e nutricional, mas também para mitigar as mudanças climáticas.

Esse cenário ressalta a necessidade de mudanças de comportamento em nível coletivo e na organização social, especialmente em relação às implicações ambientais dos sistemas alimentares. Trata-se de um novo fôlego para "a questão ambiental" apontada ainda nos anos 1960 que implica, necessariamente, nas compreensões sobre a Educação Ambiental.

Tendo em vista a perspectiva crítica na EA, adota-se a concepção do Meio Ambiente enquanto lugar para ação coletiva voltada à emancipação das violências estruturais. Essas violências tornam-se evidentes na análise das conjunturas políticas e sociais contemporâneas que propiciaram o aumento das emissões nesse setor: da violência no campo contra os povos originários que preservam os ambientes naturais ao incentivo continuado e crescente no financiamento público dos setores ligados à agricultura convencional[4].

Assim, entende-se que a adjetivação "ambiental" ao substantivo "educação", como debatido por Carvalho (2004), assume um caráter renovado diante do panorama contemporâneo sobre os impactos antropogênicos nos ambientes naturais — e, particularmente, diante dos sistemas alimentares convencionais[5]. Trata-se, portanto, da busca por um olhar estratégico, e crítico, para a transformação das relações sociais com vistas à mitigação das práticas atuais que contribuem para o agravamento das mudanças no clima e às adaptações pertinentes nesse contexto.

7. Educação alimentar e nutricional

Assim como a Noosfera pautada pelos movimentos ambientalistas concebeu a Educação Ambiental (EA), pode-se dizer, a grosso modo, que a Noosfera voltada à garantia do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA) orientou o estabelecimento da Educação Alimentar e Nutricional (EAN), um campo interdisciplinar que busca promover a adoção de práticas alimentares promotoras da saúde e sustentabilidade, que possibilitem a compreensão dos fatores multidimensionais determinantes dessas práticas, além de contribuir para o fortalecimento dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões e transformar a realidade. Possibilitando deste modo reflexões sobre o sistema alimentar desde o conjunto de processos que incluem agricultura, pecuária, produção, processamento, distribuição, abastecimento, comercialização, preparação, consumo e descarte de alimentos e bebidas.

Inserida nas diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), a EAN enfrenta os desafios da atual Sindemia Global, abordando desde a produção até o acesso aos alimentos saudáveis. Nesse sentido, constatou-se a necessidade de expandir a discussão sobre as possibilidades, limites e formas de aplicação da EAN em diferentes ambientes e contextos. Em resposta, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome coordenou e publicou, em 2012, o Marco de Referência de EAN[6], que foi criado para orientar as políticas públicas ao estabelecer princípios para a prática e para a articulação de ações em diversos contextos (MDS/SESAN, 2018). Este documento, fruto de uma construção conjunta com a sociedade, estabelece princípios que orientam as atividades da EAN e, sobre essa diversidade de contextos, aponta que:

> "Os desafios da EAN estão além do fortalecimento de sua agenda pública, mas também da valorização das diferentes expressões da cultura alimentar, do fortalecimento de hábitos regionais, da redução do desperdício de alimentos e das dimensões relacionadas à sustentabilidade (p. 10-11, MDS/SESAN, 2018)."

O Marco de Referência busca promover um diálogo entre os diversos programas existentes, baseando-se em práticas alimentares que promovem a saúde e repensam a complexidade da articulação entre políticas públicas e suas implementações. Compreende, por isso, a perspectiva sistêmica para a alimentação; ou seja, o Sistema Alimentar não é apenas o mecanismo biológico de aquisição de nutrientes, mas também envolve as compreensões histórica, social e ambiental, reconhecendo as culturas alimentares para pautar o debate quanto à sustentabilidade, ou insustentabilidade, dos diversos modelos de produção, distribuição e consumo de alimentos.

É importante destacar que, como diretriz da EAN, deve-se valorizar os hábitos e tradições culturais de cada indivíduo e seu grupo social, reconhecendo diferentes saberes e promovendo a autonomia. Além disso, é fundamental fomentar a conscientização cidadã sobre o consumo de alimentos. A alimentação saudável possui, portanto, um significado maior do que apenas garantir as necessidades alimentares e nutricionais do corpo: o ato de comer está relacionado aos valores sociais, culturais, afetivos e sensoriais, à imagem corporal e à sustentabilidade.

Em um olhar ampliado entende-se o sistema alimentar a partir de uma perspectiva sistêmica, e interdisciplinar, porque os hábitos alimentares são formados e influenciados por uma combinação de um repertório de práticas alimentares repetidas ao longo do tempo e iniciadas na infância. Essa fase é crucial para a promoção de alterações, especialmente no contexto escolar, onde o indivíduo transita do ambiente familiar para um novo grupo social.

A escola, com suas práticas pedagógicas aliadas aos princípios da EAN, oferece um ambiente privilegiado para a introdução de mudanças significativas na vida do estudante.

Desde as primeiras experiências com o aleitamento materno até a transição para uma alimentação diversificada, os hábitos alimentares são moldados pelas preferências inatas da criança, pelas decisões familiares e pelo contexto social e afetivo. Modificar esses hábitos envolve não apenas questões de acesso, mas também aspectos psicológicos e culturais. A transformação em direção a uma alimentação saudável requer mudanças significativas tanto a nível individual quanto social.

[4]Em 2024, uma série de ataques violentos contra as comunidades Guarani-Kaiowá tem sido reportada no MS quando, paralelamente, crescem os incentivos públicos para o setor agropecuário, com pacotes que chegam a 50 bilhões de reais a partir do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Para comparação, o orçamento executado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia nos anos de 2022 e 2023, combinados, foi da ordem dos 20,75 bilhões de reais. Fontes:

- FRAGA, Fernando. Grupo armado ataca indígenas Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul - Ministério dos Povos Indígenas mandou equipe para a região. Agencia Brasil, 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-08/grupo-armado-ataca-indigenas-guarani-kaiowa-em-mato-grosso-do-sul>. Acesso em 06 de Agosto de 2024.
- BIASSETO, Daniel; VISTA, Isa Moreno. Estupro, torturas e abusos: indígenas guaranis relatam barbárie em meio a conflitos na divisa entre PR e MS. O Globo, 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/08/06/indigenas-guarani-kaiowa-denunciam-abusos-sexuais-e-agressoes-de-pistoleiros-em-meio-a-disputa-com-fazendeiros-no-ms.ghtml>. Acesso em 06 de Agosto de 2024.
- Enquanto STF tenta "conciliar" o inconstitucional marco temporal, ataques aos Guarani-Kaiowá continuam. Climainfo, 2024. Disponível em <https://climainfo.org.br/2024/08/06/enquanto-stf-tenta-conciliar-o-inconstitucional-marco-temporal-ataques-aos-guarani-kaiowa-continuam/>. Acesso em 06 de Agosto de 2024.
- Nova linha de crédito do BNDES em apoio aos produtores rurais pode alcançar R$ 10 bilhões em 2024. Gov.br, 2024. Disponível em <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/nova-linha-de-credito-do-bndes-em-apoio-aos-produtores-rurais-pode-alcancar-r-10-bilhoes-em-2024>. Acesso em 06 de Agosto de 2024.
- BNDES garante R$ 50 bi em créditos para o agro em 2023. Gov.br, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2023/07/bndes-investe-r-50-bi-em-creditos-para-o-agro-em-2023>
- OLIVEIRA, Eliane. BNDES terá US$ 2 bilhões em crédito para socorrer agro por quebra de safra. O Globo, 2024. Disponível em <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/03/12/bndes-tera-us-2-bilhoes-em-credito-para-socorrer-agro-por-quebra-de-safra.ghtml>. Acesso em 06 de Agosto de 2024.
- Portal da Transparência: Total de despesas executadas para a área de atuação Ciência e Tecnologia. Gov.br, 2024. Disponível em: <https://portaldatransparencia.gov.br/funcoes/19-ciencia-e-tecnologia?ano=2022>. Acesso em 06 de Agosto de 2024.

[5]A definição de sistema alimentar convencional é apresentada formalmente no capítulo "8. Agroecologia e Educação".



Você já conhece o e-book "Princípios e Práticas para Educação Alimentar e Nutricional"? Ele traz exemplos práticos sobre EAN a partir do Marco de Referência! Você pode conferir na página 18 quais são os 9 princípios para as ações de EAN! Basta clicar na imagem!

clique aqui

Então, sobre o olhar transversal da EAN para o meio ambiente, também apresenta fundamentos a partir dos próprios objetivos da PNSAN:

> "III - promover sistemas sustentáveis de base agroecológica, de produção e distribuição de alimentos que respeitem a biodiversidade e fortaleçam a agricultura familiar, os povos indígenas e as comunidades tradicionais e que assegurem o consumo e o acesso à alimentação adequada e saudável, respeitada a diversidade da cultura alimentar nacional; e
> IV - incorporar à política de Estado o respeito à soberania alimentar e a garantia do direito humano à alimentação adequada, inclusive o acesso à água, e promovê-los no âmbito das negociações e cooperações internacionais (BRASIL, 2010)."

Identifica-se, então, uma aproximação à concepção de meio ambiente enquanto um projeto comunitário (SAUVÉ, 1997; 2005), traduzida na EA crítica enquanto um empenho ativo da ação humana para a participação política e comunitária pautada em sua pluralidade de saberes. Com isso, a PNSAN incorpora o olhar sistêmico para a alimentação ao articular a promoção dos modelos de produção sustentáveis, como aqueles de base agroecológica, à compreensão sobre a Soberania Alimentar enquanto ação para a interdisciplinaridade. Em outras palavras, associa a provisão do DHAA ao congregar a sustentabilidade dos sistemas alimentares à orientação política pela Soberania Alimentar.

Retomando tal articulação, e em respeito aos saberes dos povos originários, entende-se que:

> "(...) a soberania alimentar é sobre as condições para produzir e consumir seus alimentos: sem veneno, valorizando sua cultura alimentar, emancipando-a, aperfeiçoando-a com novos conhecimentos, enfim, que você tenha um real poder de decisão e gestão sobre o processo de produção daquilo que você come. (...) Então, circular produtos, mas também conhecimentos, sementes e soluções encontradas para problemas nos cultivos, entre companheiros e companheiras da articulação, é fundamental para que não nos falte o bom alimento produzido com amor pela terra (p. 65-66, FERREIRA; FELICIO, 2021)"

[6]Você pode conferir a íntegra do documento em: https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/marco_EAN.pdf

Dito de outra forma, a interdisciplinaridade compreendida na EAN é pautada na autodeterminação das culturas alimentares presentes nos territórios. Quando tal perspectiva é transposta aos ambientes da educação formal, aproxima-se também do olhar pela soberania pedagógica, em que:

> "Quase todos os problemas com os quais lidamos no dia-a-dia são transdisciplinares. (...) Por mais utópico e ideal que pareça, estamos falando aqui que os campos de conhecimento [disciplinas escolares] devem ser usados em torno do conhecimento que precisamos adquirir. (...) Em verdade, o território em si é uma grande escola e viver e fazê-lo progredir em sua autonomia são verdadeiras provas (p. 82-84, FERREIRA; FELICIO, 2021.)."

Entende-se, para os fins da interdisciplinaridade assumida no Rolê Agroecológico, que a temática dos sistemas alimentares na Educação Alimentar e Nutricional está diretamente relacionada aos objetivos da Educação Ambiental dispostos nos currículos formais. Para promover uma alimentação adequada e sustentável, é essencial refletir sobre perguntas como: Por que comemos o que comemos? Como aquele alimento chegou ao nosso prato? Quem o produziu?

Como mencionado, é fundamental promover reflexões que abranjam as diversas dimensões da nutrição e da alimentação. É importante ressaltar que o ato de comer vai muito além da simples ingestão de nutrientes; também envolve uma rica experiência sensorial e emocional.

Comer é um momento de conexão, seja com familiares, amigos ou culturas onde os alimentos servem como um meio de compartilhar histórias e tradições. Além disso, a alimentação é influenciada por fatores sociais e culturais, refletindo valores, hábitos e identidades. A escolha dos alimentos, o modo como são preparados e consumidos também estão ligados a questões econômicas e ambientais, promovendo uma consciência sobre o impacto que nossas escolhas alimentares têm no mundo ao nosso redor. Essa discussão irá contribuir para o questionamento sobre a importância da criação de ambientes alimentares e sistemas alimentares mais justos, que valorizem e respeitem os ciclos naturais, estabelecendo relações equitativas, ambientalmente sustentáveis e culturalmente apropriadas.

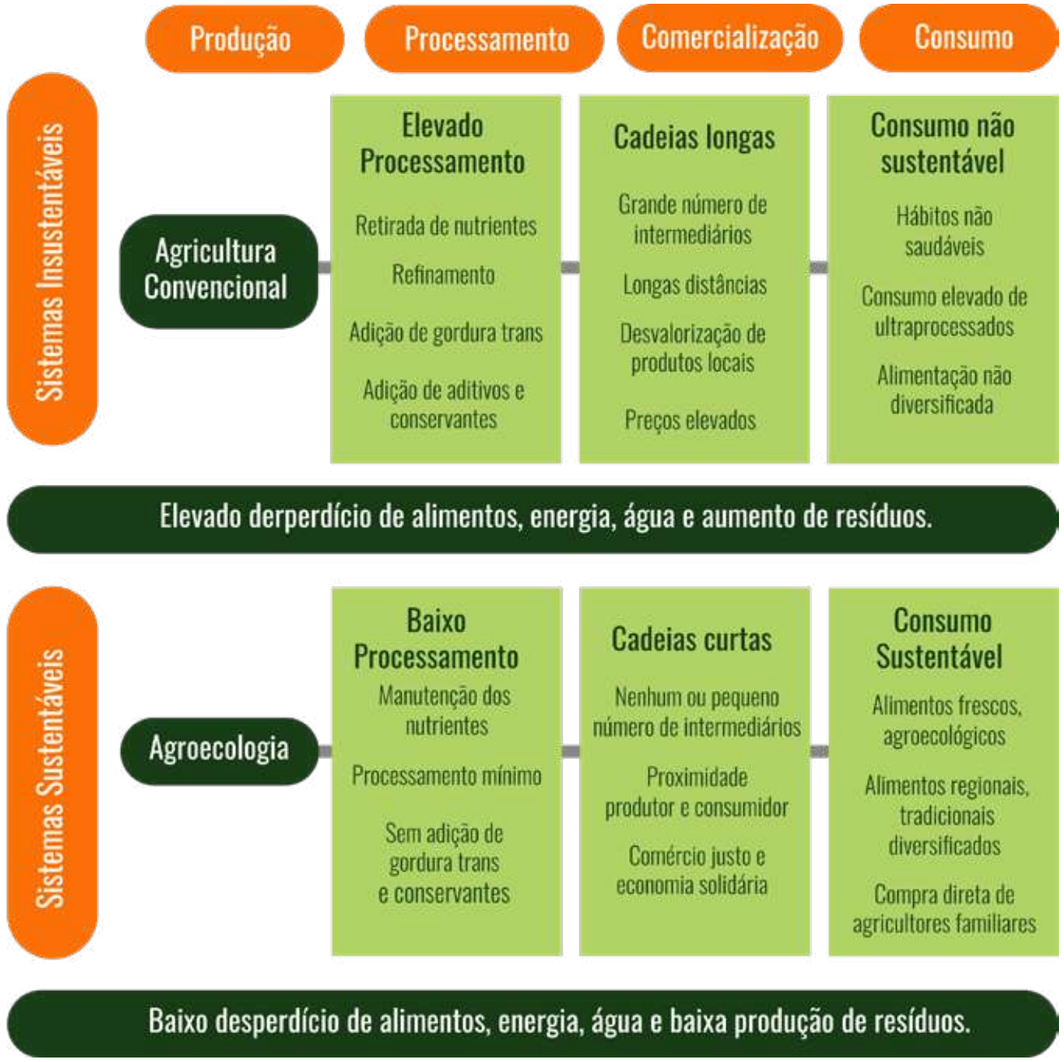
8. Agroecologia e Educação

Como apresentado nos capítulos anteriores, a agricultura desempenha um papel ambivalente: embora contribua para a emissão de gases de efeito estufa, também possui o potencial de mitigar esses impactos. Isso é viável por meio da adoção de práticas sustentáveis, como a fixação biológica de nitrogênio, que reduz a necessidade de fertilizantes nitrogenados, e a capacidade de sequestrar carbono no solo por meio da rotação de culturas, utilização de plantas de cobertura e adubos verdes. Outras práticas, como a compostagem, também são eficazes (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2023).

Para que esse sistema seja eficaz, deve ser economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo. Contudo, a forma hegemônica de produção de alimentos exige um elevado consumo de energia e, além de causar impactos ambientais negativos, o sistema socioeconômico atual fomenta a desigualdade no campo e a falta de acesso a alimentos saudáveis nas cidades. Assim, a transição para práticas agroecológicas se torna ainda mais urgente, não apenas para reduzir os impactos ambientais, mas também para promover a equidade social e o acesso a uma alimentação de qualidade.

De maneira resumida, a agroecologia é um campo multidisciplinar que se dedica ao estudo holístico dos agroecossistemas e dos sistemas alimentares, buscando desenvolver modelos de agricultura baseados em princípios ecológicos e estratégias sustentáveis para o meio rural. Seu objetivo é criar sistemas agrícolas que tenham uma dependência mínima de insumos químicos e que se assemelham aos sistemas naturais, promovendo a sustentabilidade em todas as partes do sistema alimentar. Oferece, por isso, uma alternativa ao regime alimentar corporativo[7], associado aos impactos ambientais dos sistemas alimentares convencionais, introduzidos na Figura 3.

Figura 3: Sistemas Alimentares: Agricultura Convencional x Agroecologia.



Fonte: elaboração própria, 2024.

[7]"O regime alimentar corporativo de hoje é caracterizado [entre outros] pelo poder de mercado monopolista e pelos mega lucros das empresas agroalimentares, da produção global de carne e dos crescentes vínculos entre alimentos e combustível" (tradução livre, HOLT-GIMÉNEZ, 2010).

Qual sua importância?

A agroecologia promove a resiliência dos agroecossistemas, contribuindo de forma sinérgica para a mitigação dos problemas associados às mudanças climáticas e também para o fortalecimento dos sistemas alimentares locais. Isso é alcançado por meio de cadeias curtas de comercialização, combate à desnutrição e garantia de uma produção alimentar segura e justa. Práticas agroecológicas preservam o meio ambiente por meio da diversificação de cultivos e do aumento da biodiversidade, o que melhora a saúde do solo e o bem-estar da sociedade. Essas práticas incentivam a participação das comunidades rurais e apoiam a agricultura familiar, resultando em alimentos mais seguros, nutritivos e sustentáveis, sem o uso de agrotóxicos e substâncias químicas comprovadamente prejudiciais. Dito de outra forma, a promoção de uma alimentação saudável inclui o acesso a práticas agroecológicas e a consideração do desperdício e do destino dos resíduos de produção (SANTOS; SILVA, 2019).

Portanto destaca-se, como perspectiva de ação pedagógica, a sinergia entre a construção da segurança e da soberania alimentar nos territórios, saudáveis e sustentáveis, e a autonomia pedagógica na cultura escolar orientada pela construção de um território educador: seja a partir dos marcadores sobre EAN, mas também em sua articulação com a EA crítica, particularmente orientadas pelo protagonismo escolar na determinação de suas abordagens e atividades.



REFERÊNCIAS:

ALMEIDA, F. C., & LIMA, E. P. (2020). Impactos Ambientais da Compostagem: Benefícios e Desafios. **Revista de Agricultura e Meio Ambiente**, 25(2), 110-122. DOI: 10.1590/0100-29452020010

BRASIL. **Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006**. Institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Diário Oficial da União, Brasília, 15 set. 2006.

BRASIL, 2010. **DECRETO Nº 7.272, DE 25 DE AGOSTO DE 2010**. Regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7272.htm>, acesso em 22.08.2024, às 11:27

____, 2013. **Política Nacional de Alimentação e Nutrição**. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.ifg.edu.br/attachments/article/263/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Nutri%C3%A7%C3%A3o.pdf>, acesso 22.08.2024, às 11:28.

BROCKINGTON, G.; PIETROCOLA, M. (2016). SERÃO AS REGRAS DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA APLICÁVEIS AOS CONCEITOS DE FÍSICA MODERNA?. **Investigações Em Ensino De Ciências**, 10(3), 387–404. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/512>, acesso em 22.08.2024, às 10:29.

CARVALHO, I. C. M.; Educação Ambiental crítica: nomes e enderaçamentos da educação. In: LAYRARGUES, F. P. **Identidades da Educação Ambiental brasileira**. Brasília: MMA, 2004, p. 13-24. Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/cea/cea/ident_eabras.pdf>, Acesso em 22.08.2024, 10:32.

CHAWLA, L.; CUSHING, D. F. Education for strategic environmental behavior. **Environmental Education Research**, v. 13, n. 4, p. 437–452, 2007.

CODAE/SME. **CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/SME/CODAE/2023**. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, Poder Executivo, São Paulo (SP), Publicação: 03/01/2024. Disponível em: <https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?wTTqxIQPF4V7UvwafiQUL-8MEN2OucopCKUELYCc17LuU8fGO1jrjWn2RPMNvxfvZ9h2LpXCT2BCOm4alqiDLDGU39btOZHlpiXurdC4ipDvuPkVmXOKOv1bQth74EJ4>, acesso em 22.08.2024, às 11:33.

COLLADO, S.; ROSA, C. D.; CORRALIZA, J. A.; (2020) The effect of a nature-based environmental education program on children's environmental attitudes and behaviors: A randomized experiment with primary schools. **Sustainability (Switzerland)**, [S. l.], v. 12, n. 17, DOI: 10.3390/SU12176817

COLATTO, Luciulla; LANGER, Marcelo. **Biodigestor–resíduo sólido pecuário para produção de energia**. Unoesc & Ciência–ACET, Joaçaba, v. 2, n. 2, p. 119-128, 2011.

CORDANO, M.; WELCOMER, S.; SCHERER, R.; PRADENAS, L.; PARADA, V.; (2010) Understanding cultural differences in the antecedentes of pro-environmental behavior: a comparative analysis of business students in the United States and Chile. **The Journal of Environmental Education**, v 41, n4.

DERP; EPAGRI. **Meliponicultura**. Boletim Didático, n. 141, p. 56-56, 2018.

EMBRAPA. **AQUAPONIA, COMO FUNCIONA A. O que é aquaponia?**. 2015. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139166/1/CPAF-AP-2015-Folder-aquaponia.pdf>, acesso em: 15.08.2024.

EMBRAPA CLIMA TEMPERADO. **Sistemas agrossilvipastoris SAFs**. BDPA, 2019. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/205201/1/FOLDER-SAF-final.pdf>, acesso em: 15.08.2024.

EMBRAPA. **Plantas alimentícias não convencionais (PANCs)**. 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/inteligencia-estrategica-para-pequenos-negocios/plantas-alimenticias-nao-convencionais-pancs>, acesso em: 15.08.2024.

FERNANDES, F. R.; CARDOSO, T. A.; CAPAVERDE, L. Z.; SILVA, H. F. N. (2016) Comunidades de prática: uma revisão bibliográfica sistemática sobre casos de aplicação organizacional. **AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento**, 5(1), 44-52, jan./jun. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/328077923.pdf>, acesso em 22.08.2024, às 10:58.

FERREIRA, J.; FELICIO, E.; **Por Terra e Território**: caminhos da revolução dos povos no Brasil. Teia dos Povos: 2021.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Métricas agropecuárias**. Rio de Janeiro: FGV, 2023. Disponível em: https://agro.fgv.br/sites/default/files/2023-10/M%C3%A9tricas%20Agropecu%C3%A1rias.pdf. Acesso em: 22.09.2024.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). **Transformações na agricultura**: uma perspectiva histórica e econômica. Rio de Janeiro: FGV, 2019.

GONTIJO, C.; (1988) A revolução agrícola no Brasil: singularidade do desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira, 1850-1930. **Brazilian Journal of Political Economy,** São Paulo, v. 8, n. 2, p. 77-92, abr.-jun. 1988. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0101-31571988-2077. Acesso em: 15.08.2024.

GUIMARÃES, Mauro. **A dimensão ambiental na educação**. Campinas: Papirus, 1995.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Guia alimentar para a população brasileira** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.

HOLT-GIMÉNEZ, E. (2010); **Food security, food justice or food sovereignty? Food First Backgrounder - Institute for Food and Development Policy** v. 16 (4). Disponível em: <https://archive.foodfirst.org/wp-content/uploads/2013/12/BK16_4-2010-Winter_Food_Movements_bckgrndr-.pdf>, acesso em 22.08.2024, às 10:48.

IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC: Geneva, Switzerland, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001. Disponível em <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/copy_of_IPCC_Longer_Report_2023_Portugues.pdf>, acesso em 22.08.2024, às 10:37.

KAVEY R.E.W. How sweet it is: sugar-sweetened beverage consumption, obesity, and cardiovascular risk in childhood. J Am Diet Assoc., v. 110, n. 10, p. 1456–1460, 2010.

KLUGE, Ricardo Alfredo; TEZOTTO-ULIANA, Jaqueline V.; DA SILVA, Paula PM. **Aspectos fisiológicos e ambientais da fotossíntese.** Revista Virtual de Química, v. 7, n. 1, p. 56-73, 2015.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Heccus Editora, 2021.

LIMA, J. A., & SILVA, C. R.; **Manejo e Cultivo de Pomares: Práticas e Tecnologias**. São Paulo: Editora Senac, 2017.

LIMA, R. C.; SANTOS, R. M. **Qualidade da água**: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

LOUZADA M.L.C; BARALDI L.G.; STEELE E.M.; MARTINS A.P.; CANELLA D.S.; MOUBARAC J.C.; LEVY R.B.; CANNON G.; AFSHIN A.; IMAMURA F.; MOZAFFARIAN D. Consumption of ultra-processed foods and obesity in Brazilian adolescents and adults. Preventive medicine, v.81, p.9-15, 2015

MARTINS, E. A., & NOGUEIRA, S. L. (2019). Impacto da Sazonalidade na Qualidade e Sustentabilidade dos Alimentos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, 43(4), 567-579. DOI: 10.1590/01000683rbcs2019-0021

MARTINS, P. A.; **Solos e Agricultura**: Fundamentos e Práticas de Manejo. São Paulo: Edgard Blücher, 2016.

MDS/SESAN. Princípios e Práticas para Educação Alimentar e Nutricional. Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 6º andar, sala 645. CEP 70046-900. Brasília/DF, 2018. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Educacao_Alimentar_Nutricional/21_Principios_Praticas_para_EAN.pdf>, acesso em 22.08.2024, às 10:40.

MORAES, J. M.; SANTOS, A. B. **Gestão de recursos hídricos: teoria e prática.** São Paulo: Editora Senac, 2016.

OLIVEIRA, Francisco Nelsieudes Sombra; LIMA, Hermínio José Moreira; CAJAZEIRA, João Paulo. **Uso da compostagem em sistemas agrícolas orgânicos.** 2004.

OLIVEIRA, R. R.;. Mata Atlântica, paleoterritórios e história ambiental. **Ambiente & Sociedade**, v. 10, p. 11-23, 2007.

PALHARES, Julio Cesar Pascale. **Captação de água de chuva e armazenamento em cisterna para uso na produção animal.** São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste, 2016. Dados eletrônicos. Disponível em: <http://cppse.embrapa.br/sites/default/files/principal/publicação/documentos122.pdf>. Acesso em: 10.09.2024.

PALMIERI, M. L. B.; MASSABNI, V. G. (2020) AS CONTRIBUIÇÕES DAS VISITAS EM ÁREAS PROTEGIDAS PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR. **Ambiente & Sociedade**, [S. l.], v. 23.
PEREIRA M.A.; KARTASHOV A.I.; EBBELING C.B.; HORN L.V.; SLATTERY M.; JACOBS Jr D.R.; et al. Fast-food habits, weight gain, and insulin resistance (the CARDIA study): 15-year prospective analysis. Lancet, v. 365, n. 9453, p. 36-42, 2005.

RAUBER F. et al. Consumption of ultra-processed food products and its effects on children's lipid profiles: A longitudinal study. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, v. 25, n. 1, p.116-122, 2015.

REISSER JUNIOR, C.; RADIN, B. **Condições favoráveis: estufas plásticas para cultivos diversos.** BDPA, 2020. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1119857/condicoes-favoraveis-estufas-plasticas-para-cultivos-diversos>, acesso em: 21.08.2024.

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. **Currículo da Cidade: Educação Ambiental: Orientações Pedagógicas**. São Paulo: SME/COPED, 2023. Disponível em <https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjs/web/viewer.html?disabledoc=1&disableopenfile=1&file=https%3A%2F%2Facervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F05%2FCurriculo-da-Cidade-Ed-Ambiental-Orient-pedagogicas.pdf>, acesso em 01.10.2024.

SANTOS, C. A. F., & COELHO, M. R. **Solos e Vegetação da Mata Atlântica**: Características e Manejo. São Paulo: Editora Blücher, 2017.

SANTOS, L. A., & SILVA, T. S. (2019). Benefícios Ambientais da Agrofloresta: Uma Revisão de Literatura. **Revista Brasileira de Agroecologia**, 23(1), 45-59. DOI: 10.5935/1678-0104.20190006

SAUVÉ, L. Educação Ambiental e Desenvolvimento sustentável: uma análise complexa. 1997

____. Uma cartografia das correntes em **Educação Ambiental. Educação Ambiental Pesquisa e Desafios.** p. 17 a 44, 2005.

____. **Revista Sapiência: sociedade, saberes e práticas educacionais** – UEG/Câmpus de Iporá, v.4, n. 2, p. 50 - 62 – jul/dez 2015.

SILVA, E. A.; CARVALHO, M. R. **Resíduos sólidos e meio ambiente**: impactos e estratégias de controle. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017.

SILVA, João; OLIVEIRA, Maria. **Bioenergia e sustentabilidade**: uma revisão dos aspectos técnicos e econômicos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 22, n. 4, p. 456-467, 2018.

SILVA, R. L. F.; Hortas escolares como espaços educadores: potencialidades para uma educação ambiental crítica. Em: LAHAM et al. (orgs.) **Sustentabilidades, Gestão Pública e Hortas Escolares**: perspectivas diante da crise socioambiental. 1 ed. São Paulo: IB-USP, 2020. p. 34 - 45. Disponível em: <https://9e094fb9-a9aa-4e1d-816d-34f5c05640fb.filesusr.com/ugd/5f8f94_afc8a13a44c141a4a7daa1172d4c16cf.pdf#page=34>, acesso em 22.08.2024, às 10:50.

SILVA-SÁNCHEZ, S.; PEREIRA, H. M. S. B.; Parques e praças como territóirios educadores na cidade de São Paulo. Em: LAHAM et al. (orgs.) **Sustentabilidades, Gestão Pública e Hortas Escolares**: perspectivas diante da crise socioambiental. 1 ed. São Paulo: IB-USP, 2020. p. 268 - 282. Disponível em: <https://9e094fb9-a9aa-4e1d-816d-34f5c05640fb.filesusr.com/ugd/5f8f94_7e810e812f57412892d0fda610f83be8.pdf#page=268>, acesso em 22.08.2024, às 10:25.

SWINBURN, B. A. et al. (2019) The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. **The Lancet**, Volume 393, Issue 10173, 791 - 846. Disponível em: <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932822-8>, acesso em 22.08.2024, às 10:36.

THOMAZ, C.; OLIVEIRA, C.; BEZERRA, C. V.; HALLAIL, L.; LADEIRA, P. V. S.; MACEDO, V. R.; SILVA, R. L. F.; Extensão universitária e sustentabilidade - o projeto escolas sustentáveis. Em: LAHAM et al. (orgs.) **Sustentabilidades, Gestão Pública e Hortas Escolares**: perspectivas diante da crise socioambiental. 1 ed. São Paulo: IB-USP, 2020. p. 147 - 181. Disponível em: <https://9e094fb9-a9aa-4e1d-816d-34f5c05640fb.filesusr.com/ugd/5f8f94_7e810e812f57412892d0fda610f83be8.pdf#page=147>, acesso em 22.08.2024, às 10:25.

VIEIRA, Arthur Alves. **Bioconstrução: uma revisão bibliográfica do tema e uma análise descritiva das principais técnicas**. 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Integrated prevention of noncommunicable diseases: global strategy on diet, physical activity and health**. Geneva, WHO, 2004.

ZANETTI PESSÔA CANDIOTTO, L. Agroecologia: Conceitos, princípios e sua multidimensionalidade. AMBIENTES: **Revista de Geografia e Ecologia Política**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 25, 2020. DOI: 10.48075/amb.v2i2.26583. Disponível em: https://e-revista.unioeste.br/index.php/ambientes/article/view/26583. Acesso em: 8 ago. 2024.

ROLÊ
AGROECOLÓGICO

NIAHUB
INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

CRLN
Centro de Recuperação e Educação Nutricional

CIDADE DE
SÃO PAULO